Estratégia Concursos

Aula 16

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

29 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Medias de Tendência Central (Posição) 3

2) Medidas de Dispersão (Variabilidade) 64

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

MEDIDAS DE POSIÇÃO / SEPARATRIZES

Sumário

Medidas de Posição / 1

Separatrizes 1

O que é mais cobrado dentro do assunto 3

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Medidas de Tendência Central 3

Média Aritmética $\boldsymbol{X}$ 3

Moda 6

Mediana 11

Questões estratégicas 15

Questões FGV 15

Questões CEBRASPE 21

Questões FCC 31

Lista de Questões Estratégicas 33

Questões FGV 33

Gabarito - FGV 35

Questões CEBRASPE 36

Gabarito - CEBRASPE 39

Questões FCC 39

Gabarito - FCC 40

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Medidas Separatrizes 41

Quartil 41

Decil 46

Percentil 48

Box Plot 50

Questões estratégicas 50

Lista de Questões Estratégicas 58

Gabarito 61

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos analisar agora como se comporta a incidência dos sub assuntos da nossa aula de hoje. Assim, você será melhor direcionado nos seus estudos, vejam:

MEDIDAS DE POSIÇÃO	Grau de incidência
MEDIANA	*39,0%*
MÉDIA	*36,2%*
MODA	*20,6%*
SEPARATRIZES	*4,2%*
TOTAL	*100,00%*

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Sabemos que essas medidas possuem como objetivo representar da melhor forma possível uma determinada população como um todo. A finalidade principal da Estatística é a tomada de decisões. Portanto, essas medidas de *tendência central* precisam ser confiáveis para que sua representatividade esteja muito próxima da realidade.

Iremos estudar as três medidas de tendência central a seguir:

Média, Moda e Mediana

Média Aritmética $\bar{X}$

Sabemos que esse conceito é bem simples e as provas não costuma complicar muito nas questões.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\underline{X} = \text{Média Aritmética} = \frac{Soma\ dos\ Valores}{Quantidade\ de\ Valores}$$

Uma observação importante é no cálculo da *Média Aritmética da Dados Agrupados em Classes*. Vamos pegar o nosso exemplo da aula 00. Vejam:

IDADES	FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)	PONTO MÉDIO (PM)
0 ⊢ 10	12	5 = (0 + 10)/2
10 ⊢ 20	5	15 = (10 + 20)/2
20 ⊢ 30	13	25 = (20 + 30)/2
30 ⊢ 40	5	35 = (30 + 40)/2
40 ⊢ 50	6	45 = (40 + 50)/2
50 ⊢ 60	9	55 = (50 + 60)/2

É bem intuitivo a gente usar o *Ponto Médio* de cada classe como nosso valor de referência para o cálculo da Média Aritmética, correto? Logo, nossa Média Aritmética será dada por:

$$\underline{X} = \text{Média Aritmética} = \frac{12 \cdot 5 + 5 \cdot 15 + 13 \cdot 25 + 5 \cdot 35 + 6 \cdot 45 + 9 \cdot 55}{50} = 28$$

ou seja: *Média Arimética da Dados Agrupados em Classes é dada por:*

$$\underline{X} = \frac{\sum f_i \cdot PM}{n}$$

A galera geralmente não gosta dessa simbologia toda...rsrsrs, muita gente odeia *ESTATÍSTICA* por conta desse excesso de símbolos. Mas, vejam apenas como uma maneira de resumir a fórmula. O importante aqui é você saber como faz, ok?

Pessoal, temos algumas *Propriedades* da *Média Aritmética* que são importantes para a nossa prova, ok?

Se você achar que são muitas propriedades e que não vai conseguir entender todas, então deem atenção, primeiramente, a essas *duas*:

Propriedades Importantes da Média Aritmética	
Ao somar, ou subtrair, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será aumentada, ou subtraída, de "k"	*Ao multiplicar, ou dividir, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a média será multiplicada, ou dividida, por "k"*
Dá para perceber que as duas propriedades acima poderiam se resumir a apenas uma?	

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

AO SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, OU DIVIDIR, uma constante "k" a cada elemento...

Vejam um exemplo simples:

A *média* entre 3 e 5 é *4*, ok?

Somando *1* a cada elemento, temos a *média* entre 4 e 6 que é *5*, ok?

Ou seja, somando 1 a cada elemento da média, a nova média passa a ser a anterior (4) + 1 = *5*.

O mesmo vale para as demais operações, ok?

CUIDADO: essas propriedades não se aplicam à potenciação e à radiciação.

Uma terceira *Propriedade* simples de ser constatada é a da *Soma dos Desvios*.

Ainda sobre o nosso exemplo anterior, sabemos que a Média foi de 4 para os elementos 3 e 5, ok?

Tomando a média como referência, vemos que:

$Desvio_1 = 3 - 4 = -1$

$Desvio_2 = 5 - 4 = 1$

Somando os Desvios, eles se anulam: -1 + 1 = 0



Desvio em relação à media nada mais é do que a *diferença* entre cada *elemento* de um conjunto de valores e sua *média aritmética*.

A soma do Desvios será NULA.

Uma quarta Propriedade, obviamente, decorrente do conceito de Média Aritmética, é a seguinte:

A Média entre 3 e 5 é *4*, ok?

E se adicionarmos mais um elemento a esse conjunto de valores, o que ocorrerá?

Situação 1: Se o elemento for *igual* à média (4), *nada mudará* em relação à Média.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A Média entre {3, 4 e 5} é 4.

Situação 2: Se o elemento for *menor* do que a média, então a *média diminuirá*;

Situação 3: Se o elemento for *maior* do que a média, então a *média aumentará*.

Moda

A *moda* é uma medida de *posição* e de *tendência central*. Essa medida mostra o valor que mais se repete em um conjunto de observações. Sendo que, um conjunto de observações pode apresentar mais de uma ou até nenhuma moda. Logo, podemos ter um conjunto *unimodal* (uma moda), *bimodal* (duas modas), *multimodal* (mais de duas modas) e *amodal* (sem moda).

- Moda para Dados Não Agrupados

Quando temos um conjunto de *valores não agrupados*, a moda é o valor que aparece com maior frequência, mas como dito antes, pode haver mais de uma ou até nenhuma moda. Observem os exemplos abaixo.

Amodal	*Todos* os elementos do conjunto apresentam a *mesma* frequência. Ex: {1, 2, 3, 4, 5}
Unimodal	*Um* elemento do conjunto apresenta a maior frequência. Ex: {1, 2, 2, 3, 4, 5}
Bimodal	*Dois* elementos do conjunto com a *mesma* frequência de observações. Ex: {1, 2, 2, 3, 3, 4, 5}
Multimodal	*Três ou mais* elementos do conjunto com a *mesma* frequência de observações. Ex: {1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5}

- Moda para Dados Agrupados sem intervalo de classe

Quando temos um conjunto de *valores agrupados*, a moda será o valor que apresentar a maior frequência absoluta. Observem a tabela abaixo.

IDADES	*FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)*
10	*12*
20	*5*
30	*13*
40	*5*
50	*6*
60	*9*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vejam que nesse exemplo, a moda será 30 anos, pois é o valor que apresenta a maior frequência absoluta (13).

- Moda para Dados Agrupados em classes

Quando os dados são agrupados em *classes de mesma amplitude*, a moda será o valor da classe que apresenta a maior frequência. Essa classe será chamada de classe modal. Existem alguns métodos de se calcular a moda em dados agrupados em classes. Esses métodos são os seguintes:

a) Moda de Czuber

A moda é calculada através da seguinte expressão:

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{\Delta_a}{\Delta_a + \Delta_p}\right].h$$

Onde:

$\Delta_a = diferença\ anterior = f_{Mo} - f_{ant}$

$f_{Mo} = frequência\ absoluta\ da\ classe\ modal$

$f_{ant} = frequência\ absoluta\ anterior\ a\ classe\ modal$

$\Delta_p = diferença\ posterior = f_{Mo} - f_{post}$

$f_{post} = frequência\ absoluta\ posterior\ a\ classe\ modal$

$h = amplitude\ da\ classe\ modal = l_{sup} - l_{inf}$

$l_{inf} = limite\ inferior\ da\ classe\ modal$

$l_{sup} = limite\ superior\ da\ classe\ modal$



Se a classe modal for a primeira ou a última. A f_{ant} será zero (se for a primeira) ou f_{post} será zero (se for a última).

Exemplo: Qual a moda das Idades de uma grupo de pessoas?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

IDADES	FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)
0 ⊢ 10	12
10 ⊢ 20	5
20 ⊢ 30	13
30 ⊢ 40	5
40 ⊢ 50	6
50 ⊢ 60	9

Nesse exemplo, temos que a frequência absoluta da classe modal é 13. Sabendo disso, a primeira coisa a ser feita é calcular as diferenças anteriores e posteriores.

$$\Delta_a = diferença\ anterior = f_{Mo} - f_{ant} = 13 - 5 = 8$$

$$\Delta_p = diferença\ posterior = f_{Mo} - f_{post} = 13 - 5 = 8$$

Além disso, temos que os limites e amplitude são os seguintes:

$$l_{inf} = 20$$

$$l_{sup} = 30$$

$$h = l_{sup} - l_{inf} = 30 - 20 = 10$$

Aplicando a fórmula de Czuber:

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{\Delta_a}{\Delta_a + \Delta_p}\right].h = 20 + \left[\frac{8}{8+8}\right].10 = 20 + \frac{8}{16}.10 = 20 + 5 = 25$$

b) Moda de King

A moda é calculada da seguinte forma:

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}}\right].h$$

Vejam que o cálculo da moda de King é semelhante ao da moda de Czuber. Sendo que, ao invés de se utilizar as diferenças anterior e posterior, utilizamos as frequências.

Exemplo: Qual a moda das Idades de um grupo de pessoas?

IDADES	FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

0 ⊢ 10	12
10 ⊢ 20	5
20 ⊢ 30	13
30 ⊢ 40	5
40 ⊢ 50	6
50 ⊢ 60	9

Nesse exemplo, temos que a frequência absoluta da classe modal é 13. Temos as seguintes informações:

$f_{ant} = 5$

$f_{post} = 5$

$l_{inf} = 20$

$h = l_{sup} - l_{inf} = 30 - 20 = 10$

Aplicando a fórmula de King, teremos o seguinte:

$$M_o = l_{inf} + \left[\frac{f_{post}}{f_{ant} + f_{post}}\right].h = 20 + \left[\frac{5}{5+5}\right].10 = 20 + \frac{5}{10}.10 = 25$$

Coincidentemente, como as frequências anterior e posterior foram iguais, os valores da moda de King foi igual a moda de Czuber. Mas isso nem sempre ocorre.



Se a classe modal for a primeira ou a última. A f_{ant} será zero (se for a primeira) ou f_{post} será zero (se for a última).

c) Moda de Pearson (*pouco explorado em prova*)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A moda é calculada através de uma *relação empírica*. Para isso, temos que conhecer o valor da *média* $(\underline{X})$ e da *mediana* (M_d). A expressão dessa relação é dada por:

$$M_o = 3 \,.\, M_d - 2 \,.\, \underline{X}$$



> A fórmula de Pearson só poderá ser utilizada quando a questão expressamente pedir a *moda de Pearson*.

d) Moda bruta (*raro em prova*)

A moda é obtida através do ponto médio da classe modal, isto é, a média entre limite inferior (l_{inf}) e o limite superior (l_{sup}) da classe modal.

$$M_o = \frac{l_{inf} + l_{sup}}{2}$$

Pessoal, assim como a *Média Aritmética,* também temos duas importantes *Propriedades para Moda.*

Propriedades Importantes da Moda	
Ao somar, ou subtrair, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a moda será aumentada, ou subtraída, de "k"	*Ao multiplicar, ou dividir, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a moda será multiplicada, ou dividida, por "k"*
Dá para perceber que as duas propriedades acima poderiam se resumir a apenas uma? *AO SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, OU DIVIDIR, uma constante "k" a cada elemento...*	

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Mediana

A *Mediana* é a medida de posição que se encontra *no centro* de um conjunto de observações. Sendo que, os valores do conjunto devem estar ordenados.

- Mediana para Dados em Rol

Considere os seguintes dados bruto:

1, 2, 9,12, 5, 2, 6, 3, 5, 9, 4

A primeira coisa a ser feita é organizar esses dados em um Rol.

{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 12 }

Nesse caso, temos um *número ímpar*. E a mediana será exatamente o valor central (5). Mas nem sempre é fácil encontrar esse valor. Logo, podemos encontrar valor central da seguinte forma:

$$\frac{n+1}{2}\ (posição\ da\ mediana)$$

No nosso conjunto de dados temos 11 elementos.

$$\frac{11+1}{2} = \frac{12}{2} = 6°\ posição$$

Se tivermos um *número par* de elementos, a mediana será a média dos dois valores centrais.

{10, 20, 30, 40, 50, 60}

Nesse caso, fazendo a média dos elementos centrais temos que a mediana é 35. Sendo que, também podemos utilizar uma expressão para encontrar os elementos centrais.

Primeira posição central: $\frac{n}{2}$

Segunda posição central: $\frac{n}{2}+1$

No nosso exemplo, temos o seguinte:

$$\frac{n}{2} = \frac{6}{2} = 3°\ posição$$

$$\frac{n}{2}+1 = \frac{6}{2}+1 = 4°\ posição$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Fazendo a média dessas duas posições encontramos o valor da mediana:

$$M_d = \frac{30 + 40}{2} = \frac{70}{2} = 35$$

- Mediana para Dados agrupados por valor

Para encontrar a mediana temos que utilizar a frequência acumulada.

IDADES	FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)	FREQUÊNCIA ACUMULADA (fac)
10	12	12
20	5	17
30	13	30
40	5	35
50	6	41
60	9	50
TOTAL	50	

Para encontrar a posição da mediana, basta utilizar a seguinte expressão:

$$\frac{n}{2}$$

Também precisamos nos preocupar com número par ou ímpar de elementos. Aqui o "n" é 50 (par). Logo,

$$\frac{n}{2} = \frac{50}{2} = 25° \, posição$$

$$\frac{n}{2} + 1 = \frac{50}{2} + 1 = 26° \, posição$$

Portanto, observando a coluna das frequência acumuladas, podemos ver que as posições 25 e 26 correspondem a 30 anos cada. Fazendo a média teremos a mediana igual 30 anos.

$$\frac{30 + 30}{2} = \frac{60}{2} = 30$$

- Mediana para Dados Agrupados em Classes

Para encontrar a mediana também utilizamos a frequência acumulada.

IDADES	FREQUÊNCIA ABSOLUTA (fi)	FREQUÊNCIA ACUMULADA (fac)
0 ⊢ 10	12	12

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

10 ⊢ 20	5	17
20 ⊢ 30	13	30
30 ⊢ 40	5	35
40 ⊢ 50	6	41
50 ⊢ 60	9	50
TOTAL	50	

De posse da coluna da frequência acumulada, a primeira coisa a ser feita é encontrar a classe mediana. Para isso, não precisamos nos preocupar com elementos par ou ímpar. Basta utilizar a seguinte expressão:

$$\frac{n}{2}$$

No nosso exemplo, o "n" é igual a 50. Logo, teremos a posição 25 e essa posição fica na classe de 20 a 30. Sabendo a classe modal, basta calcular a mediana através da fórmula.

A fórmula da mediana é a seguinte:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{n}{2}\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right].h$$

Onde:

$n = número\ de\ elementos$

$l_{inf} = limite\ inferior\ da\ classe\ mediana$

$f_{ac_{ant}} = frequência\ acumulada\ anterior$ à $classe\ mediana$

$f_i = frequência\ absoluta\ simples\ da\ classe\ mediana$

$h = amplitude\ da\ classe\ mediana = l_{sup} - l_{inf}$

Aplicando a fórmula no exemplo, teremos o seguinte:

$$M_d = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{n}{2}\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right].h = 20 + \left[\frac{\left(\frac{50}{2} - 17\right)}{13}\right].10 = 20 + \left[\frac{25 - 17}{13}\right].10 = 20 + \frac{8}{13}.10$$

$$M_d = 20 + 6{,}15 = 26{,}15$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Pessoal, assim como a *Média Aritmética,* também temos duas importantes *Propriedades para Mediana.*

Propriedades Importantes da Mediana	
Ao somar, ou subtrair, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a mediana será aumentada, ou subtraída, de "k"	*Ao multiplicar, ou dividir, uma constante "k" a cada elemento do conjunto, a mediana será multiplicada, ou dividida, por "k"*
Dá para perceber que as duas propriedades acima poderiam se resumir a apenas uma? *AO SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, OU DIVIDIR, uma constante "k" a cada elemento...*	



Apenas a *Média Aritmética* é afetada por *valores extremos*.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões FGV

Q.01 (FGV / SEFAZ-ES / 2022)

As notas de nove candidatos num certo exame foram:

54, 48, 46, 51, 38, 50, 44, 58, 32.

A mediana dessas notas é igual a

a) 44.
b) 46.
c) 48.
d) 50.
e) 51.

Comentários:

O erro mais frequente cometido pelo candidato, nas questões que envolvem a mediana, é não organizar os dados brutos em Rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Felizmente, nessa questão, o examinador não colocou como opção nas alternativas o 38, senão alguns candidatos mais desatenciosos poderiam marcar essa opção, visto que o *termo central é o 5º*.

32, 38, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 58

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

CONSELHO: Sugiro que o candidato escreva todos os termos e não apenas até o 5º porque você pode esquecer de algum deles e perder a questão.

Gabarito: C

Q.02 (FGV / SEFAZ-ES / 2022)

Uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados:

23; 34; 30; 22; 34; 53; 34; 28; 30; 22

A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a

a) *93.*
b) *94.*
c) *95.*
d) *96.*
e) *97.*

Comentários:

Vamos colocá-los em ordem crescente:

22, 22, 23, 28, 30, 30, 34, 34, 34, 53

Para o cálculo da *Mediana*, precisaremos calcular a média aritmética entre o 5º e o 6º termos, pois a quantidade de termos é par, logo não existe um termo central.

22, 22, 23, 28, 30, 30, 34, 34, 34, 53

Mediana: 30

Moda: 34 (o termo mais frequente)

Média: 310/10 = 31

A soma da Mediana, da Moda e da Média: 30 + 34 + 31 = 95

Gabarito: C

Q.03 (FGV / Pref. Salvador - BA /2019)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$2400,00. Lúcio Mauro, que ganhava R$3000,00, se aposentou e para ocupar sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$1800,00.

Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa.

a) *R$2350,00.*
b) *R$2300,00.*
c) *R$2280,00.*
d) *R$2250,00.*
e) *R$2200,00.*

Comentários:

Pessoal, a soma de todos os salários é igual a:

Soma dos Salários = 12 x 2400,00 =R$ 28800,00

Após a aposentadoria de Lúcio Mauro, que ganhava R$ 3000,00, a soma passou a ser de R$ 28.800,00 – R$ 3.000,00 = R$ 25.800,00.

No entanto, entrou Felipe com um salário de R$ 1.800,00 que será somado aos R$ 25.800,00, perfazendo um total de R$ 27.600,00. Logo, a nova média será de:

$$\underline{X} = \frac{27.600,00}{12} = R\$\ 2.300,00$$

Gabarito: B

Q.04 (FGV/Analista de Patologia Clínica (FunSaúde CE) /2021)

Em um conjunto de 12 números, a média de 4 deles é 15 e a média dos outros 8 é 18.

A média dos 12 números é

a) 17.

b) 16,8.

c) 16,5.

d) 16.

e) 15,5.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Pessoal, a banca quer saber a média do conjunto de 12 números. Para tanto, ela dar a média de 4 e 8 deles. Podemos resolver essa questão de duas formas.

Primeira forma:

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

Encontrar o somatório do conjunto de 4.

$\bar{X}_4 = 15$

$$\bar{X}_4 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{n}$$

$$15 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 15 \,.\, 4$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 60$$

Encontrar o somatório do conjunto de 8.

$\bar{X}_8 = 18$

$$\bar{X}_8 = \frac{X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12}}{n}$$

$$18 = \frac{X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12}}{8}$$

$$X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12} = 18 \,.\, 8$$

$$X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12} = 144$$

Por fim, utilizar os dois somatórios para encontras a média do conjunto de 12 números.

$$\bar{X}_{12} = \frac{(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + (X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9 + X_{10} + X_{11} + X_{12})}{n}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\bar{X}_{12} = \frac{60 + 144}{12} = \frac{204}{12}$$

$$\bar{X}_{12} = 17$$

Segunda forma: É a que faria na prova.

Utilizaria o conceito de média global.

$$\bar{X}_G = \frac{n_1\overline{X_1} + n_2\overline{X_2} + \cdots + n_n\overline{X_n}}{n_1 + n_2 + \cdots + n_n}$$

Para nossa questão podemos escrever a equação da seguinte forma:

$$\bar{X}_{12} = \frac{n_4\overline{X_4} + n_8\overline{X_8}}{n_4 + n_8}$$

Onde,

$n_4 = 4$ (conjunto de 4 números);

$n_8 = 8$ (conjunto de 4 números);

$\overline{X_4} = 15$ (média do conjunto de 4 números);

$\overline{X_8} = 18$ (média do conjunto de 8 números);

$$\bar{X}_{12} = \frac{4\,.\,15 + 8\,.\,18}{4 + 8} = \frac{60 + 144}{12} = \frac{204}{12}$$

$$\bar{X}_{12} = 17$$

Gabarito: A

Q.05 (FGV/Auxiliar Técnico Administrativo (IMBEL)/Almoxarife/2021)

A lista a seguir representa a quantidade de itens de certo produto vendidos por uma loja nos 6 dias de certa semana, organizados em ordem crescente:

N, 14, 15, 17, 20, 2N.

Sabe-se que a média desses números é 1 unidade maior que a mediana deles.

O número N é elemento do conjunto

a) {1, 2, 3}.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) {4, 5, 6}.

c) {7, 8, 9}.

d) {10, 11}.

e) {12, 13}.

Comentários:

Essa questão traz a lista quantidade de itens de certo produto vendidos em 6 dias. Além disso, diz que a lista está em ondem crescente.

N, 14, 15, 17, 20, 2N

Na questão também foi informado que a média é uma unidade maior que a mediana.

$$\bar{X} = M_d + 1$$

Vejam que temos um ROL com um número par de elementos. Logo, temos que encontrar os dois números centrais e fazer a média deles para descobrir a M_d.

N, 14, 15, 17, 20, 2N

$$M_d = \frac{15 + 17}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

Agora basta encontrar a média.

$$\bar{X} = 16 + 1 = 17$$

De posse da média podemos encontrar o valor do "N" através do somatório da fórmula da média.

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

$$17 = \frac{N + 14 + 15 + 17 + 20 + 2N}{6}$$

$$3N + 66 = 17 \,.\, 6$$

$$3N = 102 - 66$$

$$3N = 36$$

$$N = 12$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A questão quer saber qual conjunto o "N" pertence. Portanto, resposta alternativa "E" *{12, 13}*.

Gabarito: E

Questões CEBRASPE

Q.01 (CESPE - CEBRASPE / Financiadora de Estudos e Projetos / 2009)

Um levantamento efetuado entre os 100 jovens inscritos em um projeto de inclusão social desenvolvido por uma instituição mostra a seguinte distribuição etária.

idade (X, em anos)	frequência
16	40
17	30
18	20
19	10

Com base nessas informações, assinale a opção incorreta.

a) *A mediana da distribuição etária é igual a 17,5 anos.*
b) *A variável X apresentada na tabela de frequências é uma variável discreta.*
c) *A média das idades dos jovens observados no levantamento é igual a 17 anos.*
d) *A moda da distribuição etária é igual a 16 anos.*
e) *Dos jovens inscritos no referido projeto de inclusão social, 30% possuem idades maiores ou iguais a 18 anos.*

Comentários:

Alternativa A: Errada

A mediana da distribuição etária é igual a 17,5 anos.

Nossa população amostral é de 100 elementos, a mediana é a média da posição 50 e 51.

O elemento 50° é 17 e o 51° é 17 então a mediana é:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

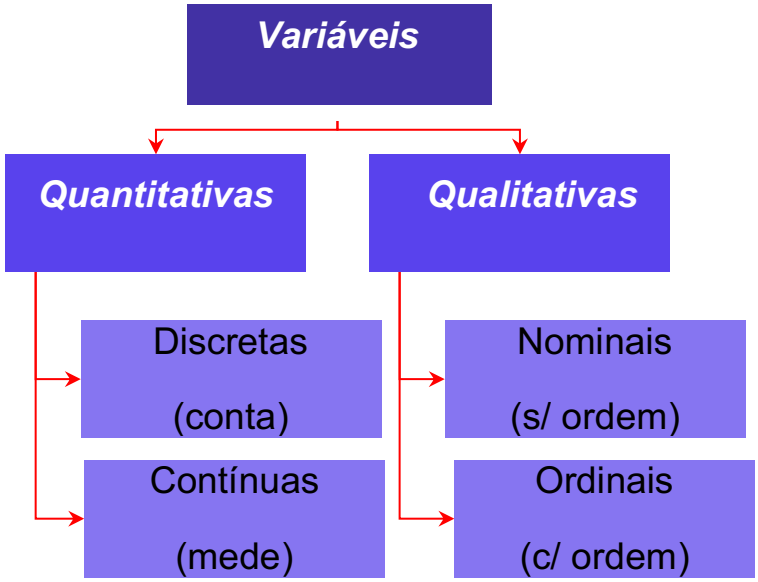
$$Md = \frac{17+17}{2}$$

$$Md = 17 \text{ anos}$$

Alternativa B: Correta

A variável X apresentada na tabela de frequências é uma variável discreta.

Vamos colocar nossa tabelinha para lembrarmos as diferenças entre as variáveis:



A idade além de ser uma variável quantitativa, também, é discreta.

Alternativa C: Correta

A média das idades dos jovens observados no levantamento é igual a 17 anos.

$$\text{Média Aritmética} = \frac{40 \cdot 16+30 \cdot 17+20 \cdot 18+10 \cdot 19}{100} = 17$$

Alternativa D: Correta

A moda da distribuição etária é igual a 16 anos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

idade (X, em anos)	frequência
16	40
17	30
18	20
19	10

Observando nossa tabela de frequências absolutas, vemos, facilmente, que a idade 16 anos é a nossa *moda*, visto que é o elemento com a maior frequência.

Alternativa E: Correta

Dos jovens inscritos no referido projeto de inclusão social, 30% possuem idades maiores ou iguais a 18 anos.

Maiores ou iguais a 18 anos são alunos com 18 ou 19 anos, que nesse caso somam (20 + 10) = 30 anos. Logo, 30 de um total de 100, equivale a 30%.

Gabarito: A

Q.02 (CESPE - CEBRASPE / ABIN / 2010)

Sabendo que X é variável aleatória discreta que pode assumir valores inteiros não negativos, julgue o próximo item.

A média de X é não negativa.

C - Certo.

E – Errado.

Comentários:

Não é possível representar quantidade de filhos com números fracionários ou negativos, logo temos uma variável quantitativa discreta. Nessa linha, a média de uma variável discreta não pode assumir valores negativos.

Gabarito: Certa

Q.03 (CESPE - CEBRASPE / Tribunal de Contas - RJ / 2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

X	frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5

C - Certo.

E - Errado.

Comentários:

Pessoal, de imediato, sabemos que, dentre todas as medidas de *tendência central*, a mais simples de ser calcula é a Moda.

Na nossa questão a *Moda (mo) é 2*, visto que é o valor com maior frequência *(20)*, logo, até então, nosso item está correto.

Vamos agora atrás da *Mediana (md)*.

Um *erro* bastante frequente no cálculo da *Mediana (md)* é o de não organizar os dados em ordem crescente ou decrescente, mas que não será nosso caso, visto que as informações já estão na tabela de frequências.

A quantidade de dados é par (50), logo precisaremos determinar a *média aritmética* dos *valores centrais*, ou seja: o *25º* e *26º* termos.

Para o cálculo das posições dos valores centrais, basta dividirmos a quantidade de termos por 2, sendo o primeiro termo central *(25º),* e, em seguida, para determinar o 2º termo, somar 1 *(26º).*

Portanto, na tabela de frequências, vamos encontrar o 25° e 26° termos.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Se você não se sente seguro, para fazer a sequencia de forma mental, reescreva os termos até chegar no 25° e 26°, o que vale é ganhar o ponto da questão. Mas, se você está de boa com sua mente, então, para ser mais rápido, vamos fazer assim:

0 – 05 vezes / *1* – 10 vezes / *2* – 20 vezes

Como as variáveis 0 e 1 já somam 15 termos, e há 20 termos na 2, logo o 25° e 26° termos serão o número 2. Logo, sua Md será a Média Aritmética entre eles, *Md = 2*.

Gabarito: Errado

Q.04 (CESPE - CEBRASPE / SEFAZ - DF / 2020)

A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho "n", sabe-se que a média aritmética de uma variável X foi igual a 3. Considerando que os valores possíveis para a variável X sejam -1 e +4, julgue os itens que se seguem.

A distribuição da variável X é simétrica em torno da sua média amostral.

C - Certo.

E - Errado.

Comentários:

A questão faz parte de uma sequência de 4 assertivas. Por isso, precisamos de informações constantes nas questões anteriores.

Considere a seguinte tabela:

Valores de X	*Frequência Absoluta*
-1	*0,2n*
4	*0,8n*
Total	***n***

Sabemos que uma distribuição será *simétrica* quando a Média *Aritmética*, a *Moda* e a *Mediana* forem *iguais*, ok?

Mas, Allan, não sabemos o valor de "n", e agora?

Meus caros, para ficar mais simples a resolução, devemos sugerir um valor qualquer para "n", lógico que faremos isso de forma que a solução fique mais simples, por isso irei considerar n = 10, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Logo:

Valores de X	Frequência Absoluta
-1	2
4	8
Total	10

- Mediana = $\frac{4+4}{2} = 4$
- Moda = 4
- Média = $\frac{2\cdot(-1)+8\cdot4}{10} = 3$

Sendo assim, nossa distribuição NÃO é simétrica.

Gabarito: ERRADO

Q.05 (CESPE - CEBRASPE/ SEFAZ-DF / 2020)

A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho "n", sabe-se que a média aritmética de uma variável X foi igual a 3. Considerando que os valores possíveis para a variável X sejam -1 e +4, julgue o item que se segue.

A mediana amostral da variável X foi igual a 2,5.

C - Certo.

E - Errado.

Comentários:

A questão faz parte de uma sequência de 4 assertivas. Por isso, precisamos de informações constantes nas questões anteriores.

Considere a seguinte tabela:

Valores de X	Frequência Absoluta
-1	0,2n
4	0,8n
Total	n

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Meus caros, para ficar mais simples a resolução, devemos sugerir um valor qualquer para "n", lógico que faremos isso de forma que a solução fique mais simples, por isso irei considerar n = 10, ok?

Logo:

Valores de X	Frequência Absoluta
-1	2
4	8
Total	10

- *Mediana* = $\frac{4+4}{2} = 4$

Gabarito: ERRADO

Q.06 (CEBRASPE / Tribunal de Justiça do Pará / Analista Judiciário / 2019)

Uma amostra aleatória dos registros de furto no município de Abaetetuba, no ano de 2017, apresenta os valores 245, 247, 238, 282 e 261. Uma estimativa não tendenciosa e eficiente para a média de furtos ocorridos em Abaetetuba no ano de 2017, considerando os dados apresentados na amostra, é

a) *238,0.*
b) *254,6.*
c) *260,0.*
d) *282,7.*
e) *308,5.*

Comentários:

Uma questão que trata do assunto Média Aritmética, ok?

$$X = \frac{245 + 247 + 238 + 282 + 261}{5} = \frac{1273}{5} = 254{,}6$$



Pessoal, existe um método prático para efetuarmos uma ***divisão por 5***.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

1º: Basta *dobrar* o número a ser dividido: 1273 x 2 = *2546*

2º: Agora, divida o resultado obtido na multiplicação por 10: *254,6*

Gabarito: B

Q.07 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Define-se estatística descritiva como a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir dados. Em relação às medidas descritivas, julgue o item a seguir.

A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável, dividindo-se o conjunto de valores ordenados em partes assimétricas desiguais.

C - Certo.

E - Errado.

Comentários:

A mediana, conforme vimos em aula, é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável. Porém a mesma divide o conjunto de valores em partes simétricas iguais.

Gabarito: Errado

Q.08 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

A mediana do conjunto é igual a 3.

C - Certo.

E - Errado.

Comentários:

Meus caros, mediana é o valor que separa a metade maior da metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados, caso a quantidade de dados seja um valor ímpar. No entanto, se houver um número par de observações, não há um único valor do meio. Portanto, a mediana é definida como a média dos dois valores centrais.

Como temos 11 observações em nossa questão, a mediana da amostra estará no 6° termo, sendo igual a 3, por representar o termo central.

$$\{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4\}$$

Gabarito: Certo

Q.09 (CEBRASPE / Prof. Pref São Cristóvão /2019)

A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

Idade (em anos)	9	10	11	12	13	14
Quantidade de estudantes	6	22	0	1	0	1

A partir dessa tabela, julgue o item.

Se, em outra turma B, as frequências das idades fossem respectivamente iguais ao dobro das frequências da turma A, então a média aritmética das idades da turma B seria igual ao dobro da média da turma A.

C - CERTO

E - ERRADO

Comentários:

Pessoal, a banca forneceu uma tabela como os valores das idades e a quantidade (frequência) de um grupo de alunos da turma A e questiona sobre a média aritmética de outra turma, a turma B. Para isso, diz que a frequência será o dobro da turma A e que nesse caso a média aritmética de B seria o dobro de A.

A tabela apresentada da questão é a seguinte.

X	f	$f \cdot X$
9	6	54
10	22	220
11	0	0
12	1	12

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

13	0	0
14	1	14
Total	30	300

Onde "f" é a quantidade de alunos e "X" é a idade. A primeira coisa a ser feita é calcular a média da turma A, para isso temos que construir uma coluna f · X (ver tabela acima) e em seguida fazer o somatório. Temos que a média pode ser obtida da seguinte forma:

$$\underline{X} = \frac{\sum \quad f \cdot X_i}{n}$$

$$\underline{X_A} = \frac{300}{30} = 10$$

De posse dessa média, calculamos a média da turma B (com as frequências em dobro) e fazemos a comparação para saber se será o dobro como afirma a banca.

X	f	f · X
9	12	108
10	44	440
11	0	0
12	2	24
13	0	0
14	4	28
Total	60	600

$$\underline{X_B} = \frac{600}{60} = 10$$

Vejam que as médias são iguais. Nessa questão nem precisaríamos fazer conta alguma, pois se a frequência for dobrada em consequência será dobrada a quantidade de alunos e o valor de f · X. Desta forma, os valores se anulam e as médias ficam iguais. Portanto, errada a questão.

A banca tentou enganar o candidato com as propriedades da média. Como sabemos a média é afetada pelas quatros operações. Se a banca afirmasse que ao invés da frequência fosse dobrada as idades, aí sim teríamos a média das idades em dobro. Senão vejamos.

Tabela com as idades em dobro:

X	f	f · X
18	6	108
20	22	440

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

22	0	0
24	1	24
26	0	0
28	1	28
Total	30	600

$$\underline{X} = \frac{600}{30} = 20$$

Gabarito: Errado

Questões FCC

Q.01 (FCC / TRT – 18ª / Oficial de Justiça / 2023)

Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo-se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi

a) 8,35
b) 7,65
c) 7,95
d) 6,95
e) 7,05

Comentários:

- Total de Alunos: 60
- Reprovados: 10
- Aprovados: 50

Para determinarmos a média da turma basta somarmos todas as notas dos aprovados com as dos reprovados e dividirmos pelo total de alunos.

Apesar de não termos as notas de cada um, o enunciado nos informou as respectivas médias, logo:

- Somatório dos ***Aprovados:*** 50 x 8,5 = ***425***
- Somatório dos ***Reprovados:*** 10 x 3,4 = ***34***

Logo, a **média** será dada por:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\bar{X} = \frac{425 + 34}{60} = 7{,}65$$

Gabarito: B

Q.02 (FCC / COPERGÁS / Analista / 2023)

Quatro trabalhadores executam uma tarefa em tempos diferentes. Os tempos gastos para realizar essa tarefa foram 1h35min, 1h40min, 1h33min e 1h43min. Um novo trabalhador, sabendo do tempo de seus colegas, garante que o tempo médio para realizar essa tarefa será de 1h35min com a sua participação. O tempo desse novo trabalhador é

a) *1h22min.*
b) *1h34min.*
c) *1h24min.*
d) *1h20min.*
e) *1h30min*

Comentários:

Tempo do novo trabalhador: "x"

Vamos transformar todos os intervalos de tempo para minutos, assim ficará mais fácil:

$$\bar{X} = \frac{95 + 100 + 93 + 103 + X}{5} = 95$$

$$391 + X = 95 \cdot 5$$

$$X = 475 - 391$$

X = 84 minutos que equivale a 1h24min

Gabarito: C

Q.03 (FCC / Procuradoria – PGE-AM / Analista / 2022)

Uma ginasta executa três vezes uma determinada prova. Suas notas, na primeira e segunda tentativas foram, respectivamente, metade e dois terços da nota da terceira tentativa. A média aritmética das notas das três tentativas foi de 32,5 pontos. A nota da primeira prova foi

a) *20,5 pontos.*
b) *30,0 pontos.*
c) *22,5 pontos.*
d) *45,0 pontos.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) 20,0 pontos.

Comentários:

A ideia aqui é representar a terceira nota por uma incógnita, ok?

Geralmente a chamamos de "X". Mas, dessa vez, vamos fazer diferente:

- ***3ª Nota:*** 6X
- ***1ª Nota:*** 1/2 de 6X = 3X
- ***2ª Nota:*** 2/3 de 6X = 4X

Ao determinarmos o valor de "6X" para a 3ª nota evitamos frações indesejáveis para efetuarmos as nossas contas, beleza?

$$\bar{X} = \frac{6X + 3X + 4X}{3} = 32{,}5$$

$$13\ X = 3 \cdot 32{,}5$$

$$13\ X = 97{,}5$$

$$X = 7{,}5$$

A NOTA DA 1ª PRIMEIRA PROVA É DADA POR:

$$= 3X =$$

$$= 3 \cdot 7{,}5 =$$

$$= 22{,}5 =$$

Gabarito: C

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões FGV

Q.01 (FGV / SEFAZ-ES / 2022)

As notas de nove candidatos num certo exame foram:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

54, 48, 46, 51, 38, 50, 44, 58, 32.

A mediana dessas notas é igual a

a) *44.*
b) *46.*
c) *48.*
d) *50.*
e) *51.*

Q.02 (FGV / SEFAZ-ES / 2022)

Uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados:

23; 34; 30; 22; 34; 53; 34; 28; 30; 22

A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual a

a) *93.*
b) *94.*
c) *95.*
d) *96.*
e) *97.*

Q.03 (FGV / Pref. Salvador - BA /2019)

Em uma pequena empresa, a média salarial dos 12 funcionários era de R$2400,00. Lúcio Mauro, que ganhava R$3000,00, se aposentou e para ocupar sua vaga foi contratado Felipe, com um salário de R$1800,00.

Assinale a opção que indica a nova média salarial dos 12 funcionários dessa empresa.

a) *R$2350,00.*
b) *R$2300,00.*
c) *R$2280,00.*
d) *R$2250,00.*
e) *R$2200,00.*

Q.04 (FGV/Analista de Patologia Clínica (FunSaúde CE) /2021)

Em um conjunto de 12 números, a média de 4 deles é 15 e a média dos outros 8 é 18.

A média dos 12 números é

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 17.
b) 16,8.
c) 16,5.
d) 16.
e) 15,5.

Q.05 (FGV/Auxiliar Técnico Administrativo (IMBEL)/Almoxarife/2021)

A lista a seguir representa a quantidade de itens de certo produto vendidos por uma loja nos 6 dias de certa semana, organizados em ordem crescente:

N, 14, 15, 17, 20, 2N.

Sabe-se que a média desses números é 1 unidade maior que a mediana deles.

O número N é elemento do conjunto

a) {1, 2, 3}.

b) {4, 5, 6}.

c) {7, 8, 9}.

d) {10, 11}.

e) {12, 13}.

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5
C	C	A	C	E

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões CEBRASPE

Q.01 (CESPE - CEBRASPE / Financiadora de Estudos e Projetos / 2009)

Um levantamento efetuado entre os 100 jovens inscritos em um projeto de inclusão social desenvolvido por uma instituição mostra a seguinte distribuição etária.

idade (X, em anos)	frequência
16	40
17	30
18	20
19	10

Com base nessas informações, assinale a opção incorreta.

a) *A mediana da distribuição etária é igual a 17,5 anos.*
b) *A variável X apresentada na tabela de frequências é uma variável discreta.*
c) *A média das idades dos jovens observados no levantamento é igual a 17 anos.*
d) *A moda da distribuição etária é igual a 16 anos.*
e) *Dos jovens inscritos no referido projeto de inclusão social, 30% possuem idades maiores ou iguais a 18 anos.*

Q.02 (CESPE - CEBRASPE / ABIN / 2010)

Sabendo que X é variável aleatória discreta que pode assumir valores inteiros não negativos, julgue o próximo item.

A média de X é não negativa.

C - Certo.

E – Errado.

Q.03 (CESPE - CEBRASPE / Tribunal de Contas - RJ / 2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

X	frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5

C - Certo.

E - Errado.

Q.04 (CESPE - CEBRASPE / SEFAZ - DF / 2020)

A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho "n", sabe-se que a média aritmética de uma variável X foi igual a 3. Considerando que os valores possíveis para a variável X sejam -1 e +4, julgue os itens que se seguem.

A distribuição da variável X é simétrica em torno da sua média amostral.

C - Certo.

E - Errado.

Q.05 (CESPE - CEBRASPE/ SEFAZ-DF / 2020)

A partir de uma amostra aleatória simples de tamanho "n", sabe-se que a média aritmética de uma variável X foi igual a 3. Considerando que os valores possíveis para a variável X sejam -1 e +4, julgue o item que se segue.

A mediana amostral da variável X foi igual a 2,5.

C - Certo.

E - Errado.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.06 (CEBRASPE / Tribunal de Justiça do Pará / Analista Judiciário / 2019)

Uma amostra aleatória dos registros de furto no município de Abaetetuba, no ano de 2017, apresenta os valores 245, 247, 238, 282 e 261. Uma estimativa não tendenciosa e eficiente para a média de furtos ocorridos em Abaetetuba no ano de 2017, considerando os dados apresentados na amostra, é

a) *238,0.*
b) *254,6.*
c) *260,0.*
d) *282,7.*
e) *308,5.*

Q.07 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Define-se estatística descritiva como a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir dados. Em relação às medidas descritivas, julgue o item a seguir.

A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável, dividindo-se o conjunto de valores ordenados em partes assimétricas desiguais.

C - Certo.

E - Errado.

Q.08 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

A mediana do conjunto é igual a 3.

C - Certo.

E - Errado.

Q.09 (CEBRASPE / Prof. Pref São Cristóvão /2019)

A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Idade (em anos)	9	10	11	12	13	14
Quantidade de estudantes	6	22	0	1	0	1

A partir dessa tabela, julgue o item.

Se, em outra turma B, as frequências das idades fossem respectivamente iguais ao dobro das frequências da turma A, então a média aritmética das idades da turma B seria igual ao dobro da média da turma A.

C - CERTO

E - ERRADO

Gabarito - CEBRASPE



1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	E	B	E	C	E	B	A	E

Questões FCC

Q.01 (FCC / TRT – 18ª / Oficial de Justiça / 2023)

Em uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Sabendo-se que a média dos alunos aprovados foi 8,5 e a média dos alunos reprovados foi de 3,4, a média da turma foi

a) 8,35
b) 7,65
c) 7,95
d) 6,95
e) 7,05

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.02 (FCC / COPERGÁS / Analista / 2023)

Quatro trabalhadores executam uma tarefa em tempos diferentes. Os tempos gastos para realizar essa tarefa foram 1h35min, 1h40min, 1h33min e 1h43min. Um novo trabalhador, sabendo do tempo de seus colegas, garante que o tempo médio para realizar essa tarefa será de 1h35min com a sua participação. O tempo desse novo trabalhador é

a) *1h22min.*
b) *1h34min.*
c) *1h24min.*
d) *1h20min.*
e) *1h30min*

Q.03 (FCC / Procuradoria – PGE-AM / Analista / 2022)

Uma ginasta executa três vezes uma determinada prova. Suas notas, na primeira e segunda tentativas foram, respectivamente, metade e dois terços da nota da terceira tentativa. A média aritmética das notas das três tentativas foi de 32,5 pontos. A nota da primeira prova foi

a) *20,5 pontos.*
b) *30,0 pontos.*
c) *22,5 pontos.*
d) *45,0 pontos.*
e) *20,0 pontos.*

Gabarito - FCC



1	2	3
B	C	C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

MEDIDAS SEPARATRIZES

Sabemos que as *medidas separatrizes* servem para dividir o conjunto de dados ordenados (crescente ou decrescente) em duas ou mais partes. O nome da medida separatriz é definido de acordo com a quantidade de partes em que o conjunto de dados é dividido.

As principais medidas separatrizes as seguintes: mediana, quartis, decis e percentis.

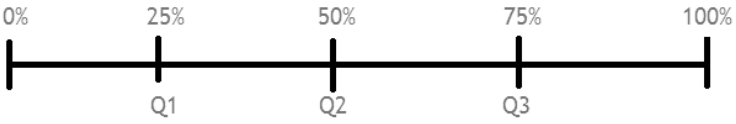
Iremos estudar as três medidas de separatrizes a seguir:

Quartil, Decil e Percentil

A *mediana* já foi estudada em aula anterior.

Quartil

Os *quartis* dividem os dados em *quatro partes* de mesma frequência. Desta forma, teremos sempre *três quartis* e cada um deles corresponderá a 25% do conjunto de dados. Observem a figura abaixo.





Observações importantes:

1) Q_1 = *primeiro quartil* = valor situado de tal forma que uma quarta parte (25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes (75%) são os maiores;

2) Q_2 = *segundo quartil* = coincide com a mediana e separa os 50% menores dos 50% maiores;

3) Q_3 = *terceiro quartil* = valor situado de tal forma que as três quartas partes (75%) dos dados é menor que ele e uma quarta parte restante (25%) é maior;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

4) Q_1 será a mediana dos valores que sobraram à esquerda da mediana (Q_2);

5) Q_3 será a mediana dos valores que sobraram à direita da mediana (Q_2);

6) A amplitude interquartílica é dada por: $Q_3 - Q_1$

7) A amplitude semi-interquartílica ou desvio quartílico é dado por: $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

Considere o seguinte o conjunto de dados {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 12}. Calcule os quartis?

Primeira forma: calculando primeiro a mediana e depois disso utilizar as observações 4 e 5.

Nesse caso, temos um *número ímpar*. Logo, podemos encontrar valor central da seguinte forma:

$$\frac{n+1}{2}\ (posição\ da\ mediana)$$

No nosso conjunto de dados temos 11 elementos.

$$\frac{11+1}{2} = \frac{12}{2} = 6°\ posição$$

{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 12}

Portanto, a mediana é 5 e consequentemente Q_2 também será 5.

Utilizando a observação (4) podemos encontrar Q_1, achando a mediana dos elementos que sobraram à esquerda mediana que encontramos. Nesse caso, temos 5 elementos no conjunto de dados.

{1, 2, 2, 3, 4, ~~5, 5, 6, 9, 9, 12~~}

Temos um *número ímpar* novamente.

$$\frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3°\ posição$$

{1, 2, 2, 3, 4}

Portanto, Q_1 será 2.

Utilizando a observação (5) podemos encontrar Q_3, achando a mediana dos elementos que sobraram à direita mediana que encontramos. Neste caso, temos 5 elementos no conjunto de dados.

{~~1, 2, 2, 3, 4, 5,~~ 5, 6, 9, 9, 12}

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

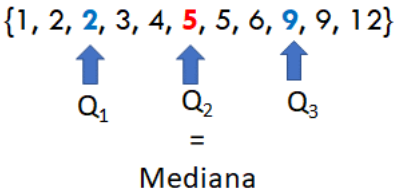
Temos um *número ímpar* novamente.

$$\frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3° \, posição$$

{5, 6, 9, 9, 12}

Portanto, Q_3 será 9.

Desta forma, para Rol em análise temos as seguintes quantis.



Observação: se o número de elementos for par, temos que utilizar as seguintes expressões para encontrar a mediana.

Primeira posição central: $\frac{n}{2}$

Segunda posição central: $\frac{n}{2} + 1$

Depois é só fazer a média das duas posições.

Segunda forma: aqui utilizamos a seguinte expressão para calcular a posição dos quatis:

$$P_{Qk} = \frac{k}{4} . n$$

Onde:

k pode assumir o valor 1, 2 ou 3. Vai depender do quartil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados

Pessoal, se o valor da posição não der um valor exato, temos que arredondar para cima.

Considere o seguinte o conjunto de dados {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 12}. Calcule a posição dos quantis?

1) Cálculo de P_{Q1}

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$P_{Q1} = \frac{1}{4} . 11 = 2{,}75 \approx 3° \, posição$$

2) Cálculo de P_{Q2}

$$P_{Q2} = \frac{2}{4} . 11 = 5{,}5 \approx 6° \, posição$$

2) Cálculo de P_{Q3}

$$P_{Q3} = \frac{3}{4} . 11 = 8{,}25 \approx 9° \, posição$$

Superada essa parte, temos que aprender a calcular os quartis para dados agrupados e agrupados em classes. A forma de se calcular é semelhante ao cálculo da mediana (vista em aula anterior).

- Quartil para Dados agrupados por valor

Para encontrar os quartis temos que utilizar a frequência acumulada.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*Frequência Acumulada (fac)*
10	*12*	12
20	*5*	17
30	*13*	30
40	*5*	35
50	*6*	41
60	*9*	50
Total	***50***	

Para encontrar a posição dos quartis, basta utilizar a seguinte expressão:

$$P_{Qk} = \frac{k}{4} . n$$

Onde:

k pode assumir o valor 1, 2 ou 3. Vai depender do quartil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados.

Para Q_2 temos o seguinte:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$P_{Q1} = \frac{1}{4} . 50 = 12{,}5 \approx 13° posição$$

Portanto, observando a coluna das frequências acumuladas, podemos ver que a posição 13 corresponde a 20 anos. Logo, Q_1 corresponde a 20 anos.

Para Q_2 temos o seguinte:

$$P_{Q2} = \frac{2}{4} . 50 = 25° \, posição$$

Portanto, observando a coluna das frequências acumuladas, podemos ver que a posição 25 corresponde a 30 anos. Logo, Q_2 corresponde a 30 anos.

Para Q_3 temos o seguinte:

$$P_{Q3} = \frac{3}{4} . 50 = 37{,}5 \approx 38° \, posição$$

Portanto, observando a coluna das frequências acumuladas, podemos ver que a posição 38 corresponde a 50 anos. Logo, Q_2 corresponde a 50 anos.

- Quartil para Dados Agrupados em Classes

Para encontrar os quartis também utilizamos a frequência acumulada.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*Frequência Acumulada (fac)*
0 ⊢ 10	*12*	12
10 ⊢ 20	*5*	17
20 ⊢ 30	*13*	30
30 ⊢ 40	*5*	35
40 ⊢ 50	*6*	41
50 ⊢ 60	*9*	50
Total	***50***	

De posse da coluna das frequências acumulada, a primeira coisa a ser feita é encontrar a posição da classe do quartil desejado. Para isso, basta utilizar a seguinte expressão:

$$P_{Qk} = \frac{k}{4} . n$$

A fórmula do quartil é a seguinte:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$Q_k = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{k}{4}.n\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right].h$$

Onde:

$n = número\ de\ elementos$

$l_{inf} = limite\ inferior\ da\ classe\ do\ quartil$

$f_{ac_{ant}} = frequência\ acumulada\ anterior$ à $classe\ do\ quartil$

$f_i = frequência\ absoluta\ simples\ da\ classe\ do\ quartil$

$h = amplitude\ da\ classe\ do\ quartil = l_{sup} - l_{inf}$

$k = (1, 2\ ou\ 3), vai\ depender\ do\ quartil\ desejado$

Para exemplificar, iremos calcular o Q_2. No nosso exemplo, o "n" é igual a 50 e "h" é 10.

A posição de Q_2 será a seguinte:

$$P_{Q2} = \frac{2}{4}.50 = 25°\ posição$$

Desta forma, a classe do Q_2 fica entre 20 e 30. Sendo, portanto, 13 o valor da frequência absoluta simples e 17 a frequência acumulada anterior a classe do quartil. Aplicando a fórmula, ficamos com o seguinte:

$$Q_2 = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{2}{4}.n\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right].h = 20 + \left[\frac{\left(\frac{2}{4}.50 - 17\right)}{13}\right].10 = 20 + \left[\frac{25 - 17}{13}\right].10Q$$

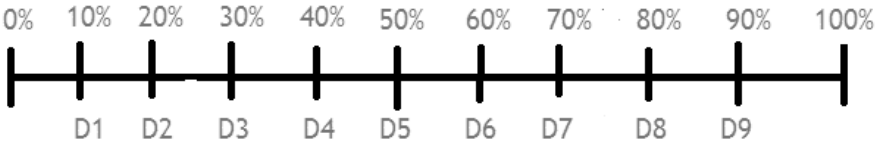
$$Q_2 = 20 + \frac{8}{13}.10$$

$$M_d = 20 + 6{,}15 = 26{,}15$$

Decil

Os *decis* dividem os dados em *dez partes* de mesma frequência. Desta forma, teremos sempre *nove decis* e cada um deles corresponderá a 10% do conjunto de dados. Observem a figura abaixo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira





D_5 = *quinto decil* = coincide com a mediana e separa os 50% menores dos 50% maiores;

- Decil para Dados em Rol ou Agrupados

Os cálculos dos decis são semelhantes aos dos quartis. Logo, para calcular a posição do decil, utilizamos a seguinte expressão:

$$P_{Dk} = \frac{k}{10} . n$$

Onde:

k pode assumir o valor 1, 2, 3, ..., 9. Vai depender do decil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados.

- Quartil para Dados agrupados em classe

Os cálculos são semelhantes aos do quantis. Sendo a posição do decil encontrada pela seguinte expressão:

$$P_{Dk} = \frac{k}{10} . n$$

k pode assumir o valor 1, 2, 3, ..., 9. Vai depender do decil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados.

De posse, da posição do decil podemos localizar a classe do decil e com isso calcular ele através da seguinte fórmula:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$D_k = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{k}{10}.n\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right].h$$

Onde:

$n = número\ de\ elementos$

$l_{inf} = limite\ inferior\ da\ classe\ do\ decil$

$f_{ac_{ant}} = frequência\ acumulada\ anterior\ à\ classe\ do\ decil$

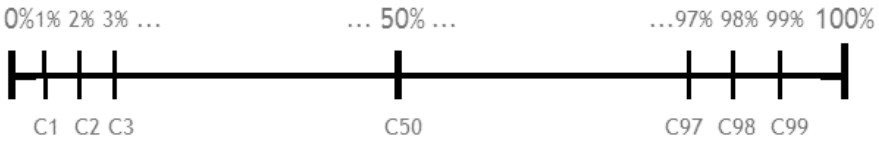
$f_i = frequência\ absoluta\ simples\ da\ classe\ do\ decil$

$h = amplitude\ da\ classe\ do\ decil = l_{sup} - l_{inf}$

$k = (1, 2, 3, \ldots, 9), vai\ depender\ do\ decil\ desejado$

Percentil

Os *percentis (ou centil)* dividem os dados em *100 partes* de mesma frequência. Desta forma, teremos sempre *noventa e nove percentis* e cada um deles corresponderá a 1% do conjunto de dados. Observem a figura abaixo.





P_{50} = *quinquagésimo decil* = coincide com a mediana e separa os 50% menores dos 50% maiores;

- Percentil para Dados em Rol ou Agrupados

Os cálculos dos decis são semelhantes aos dos quartis. Logo, para calcular a posição do decil, utilizamos a seguinte expressão:

$$P_{Pk} = \frac{k}{100}.n$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Onde:

k pode assumir o valor 1, 2, 3, ..., 99. Vai depender do decil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados.

- Percentil para Dados agrupados em classe

Os cálculos são semelhantes aos do quantis. Sendo a posição do decil encontrada pela seguinte expressão:

$$P_{Pk} = \frac{k}{100} . n$$

k pode assumir o valor 1, 2, 3, ..., 99. Vai depender do decil que se deseja calcular.

n é o número de elementos do conjunto de dados.

De posse, da posição do decil podemos localizar a classe do decil e com isso calcular ele através da seguinte fórmula:

$$P_k = l_{inf} + \left[\frac{\left(\frac{k}{100} . n\right) - f_{ac_{ant}}}{f_i}\right] . h$$

Onde:

$n = número\ de\ elementos$

$l_{inf} = limite\ inferior\ da\ classe\ do\ percentil$

$f_{ac_{ant}} = frequência\ acumulada\ anterior\ à\ classe\ do\ percentil$

$f_i = frequência\ absoluta\ simples\ da\ classe\ do\ percentil$

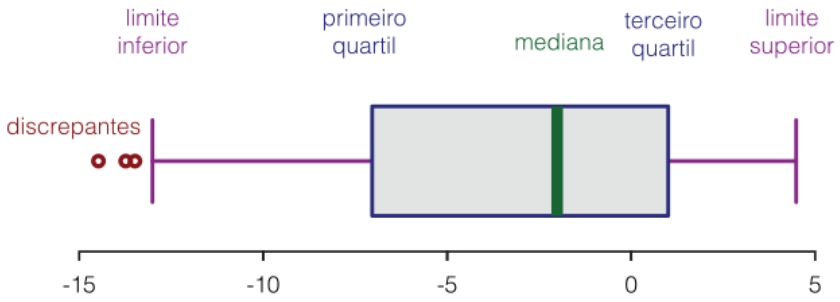
$h = amplitude\ da\ classe\ do\ percentil = l_{sup} - l_{inf}$

$k = (1, 2, 3, \ldots, 99), vai\ depender\ do\ percentil\ desejado$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Box Plot

Pessoal, o *box plot* (diagrama de caixas) é um gráfico que utiliza os quartis para representar o conjunto de dados. Sua representação pode ser tanto horizontal como vertical. Observem a figura abaixo.



De posse de uma box plot, podemos encontrar as seguintes medidas:

- Limite inferior = valor mínimo;
- Limite superior = valor máximo;
- Valores discrepantes = outliers;
- Os quatis (Q_1, Q_2=M_d e Q_3);
- Amplitude interquartílica = $Q_3 - Q_1$
- Amplitude semi- interquartílica ou desvio quartílico = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

Questões Estratégicas

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Q.01 (IBFC/Supervisor de Pesquisas (IBGE)/Suporte Gerencial/2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Marcos pretende determinar a mediana referente aos dados brutos coletados e relacionados abaixo:

23 - 22 - 21 - 22 - 32 - 33

41 - 21 - 20 - 32 - 42 - 38

De acordo com os dados, o resultado encontrado por Marcos é igual a:

a) 37.

b) 33.

c) 41.

d) 27,5.

e) 28.

Comentários:

Pessoal, aqui a banca dar dados brutos é pede a mediana. A primeira coisa a ser feita é organizar os dados em um Rol.

{20, 21, 21, 22, 22, 23, 32, 32, 33, 38, 41, 42}

Temos 12 elementos nesse Rol, logo um número par de elementos. Desta forma, temos que encontrar as duas posições centrais.

Primeira posição central: $\frac{n}{2} = \frac{12}{2} = 6° \, posição$

Segunda posição central: $\frac{n}{2} + 1 = \frac{12}{2} + 1 = 7° \, posição$

Portanto, a mediana será a média dessas duas posições centrais.

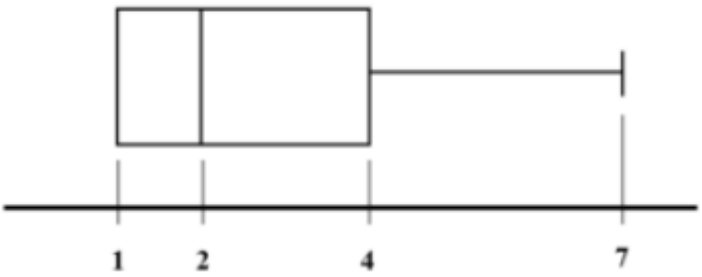
{20, 21, 21, 22, 22, 23, 32, 32, 33, 38, 41, 42}

$$M_d = \frac{23 + 32}{2} = \frac{55}{2} = 27{,}5$$

Gabarito: D

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.02 (CEBRASPE - Analista de Controle Externo (TCE-RJ)/Controle Externo/Tecnologia da Informação/2021)



Considerando que uma variável quantitativa discreta X se distribui conforme o diagrama boxplot anterior, julgue o item seguinte.

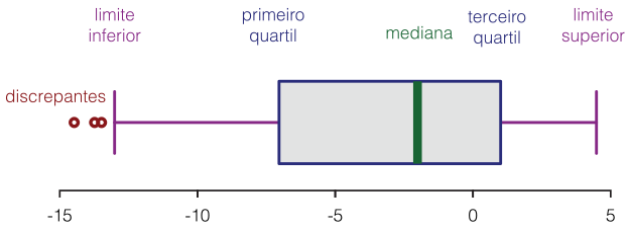
A mediana da variável X é igual a 4.

C – CERTO

E - ERRADO

Comentários:

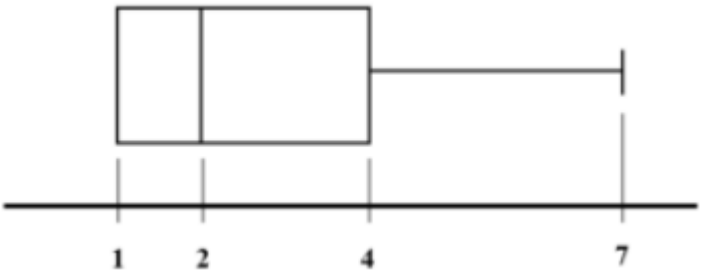
Pessoal, nessa questão temos que conhecer a estrutura do box plot. Conforme estudado na aula, podemos facilmente observar que está errado. Pois, o valor da mediana corresponde a 2. O valor 4 corresponde ao Q_3. Façam uma comparação da figura apresentada pela banca com a que vimos na aula.



Gabarito: Errado

Q.03 (CEBRASPE - Analista de Controle Externo (TCE-RJ)/Controle Externo/Tecnologia da Informação/2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Considerando que uma variável quantitativa discreta X se distribui conforme o diagrama boxplot anterior, julgue o item seguinte.

O diagrama boxplot indica que o intervalo interquartil (ou interquartílico) da distribuição da variável X é igual a 3.

C – CERTO

E - ERRADO

Comentários:

A amplitude interquartílica é dada pela diferença entre Q_3 e Q_1. Logo,

Q1 = 1

Q3 = 4

amplitude interquartílica = $Q_3 - Q_1 = 4 - 1 = 3$

Portanto, correto o item.

Gabarito: Certo

Q.04 (COMPERVE (UFRN) - Profissional Analista Superior (CRECI 17 RN)/Agente Fiscal/2021)

O quadro abaixo descreve os cinco imóveis comerciais de um mesmo dono, mostrando os valores, em reais, dos aluguéis de apenas quatro deles.

Imóvel 1	Imóvel 2	Imóvel 3	Imóvel 4	Imóvel 5
2.500	4.300	1.250	1.700	x

Se a mediana dos valores dos aluguéis desses cinco imóveis é 1,7 mil reais, conclui-se que

a) o valor do aluguel do Imóvel 5 é 3 mil reais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) o Imóvel 5 é aquele cujo aluguel tem maior valor.

c) o valor do aluguel do Imóvel 5 é, no máximo, 1,7 mil reais.

d) o aluguel do Imóvel 5 custa mais de 2,5 mil reais.

Comentários:

Pessoal, nessa questão a banca dá um quadro com os valores de aluguéis de 5 imóveis e quer saber o valor do aluguel do imóvel 5. Além disso, diz que o valor da média é 1.700. Com base nessas informações, podemos organizar os dados da seguinte forma:

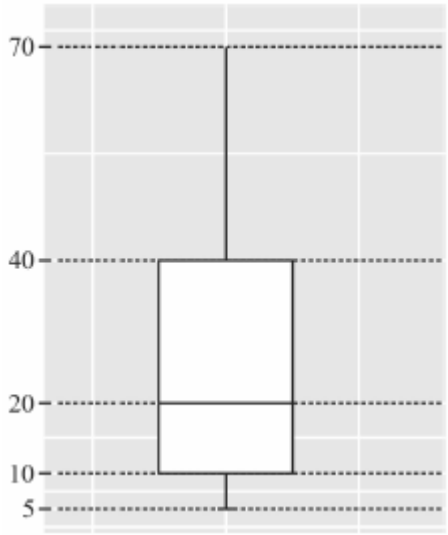
		1.700	2.500	4.300
		Medina = imóvel 4	Imóvel 1	Imóvel 2

Vejam que com as informações que temos não podemos afirmar que o imóvel 3 (1.250) irá ocupar a posição 1 ou 2.

Fazendo uma análise nas alternativas, podemos observar que a única resposta possível é a Letra C, pois o valor do imóvel 5, com certeza, será um valor, no máximo, igual a 1.700.

Gabarito: C

Q.05 (CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ PA)/Estatística/2020)



Considerando que o desenho esquemático (boxplot) antecedente se refere a uma variável quantitativa X, assinale a opção correta.

a) O intervalo interquartil é igual a 65.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) Metade da distribuição da variável X se encontra entre os valores 20 e 40.

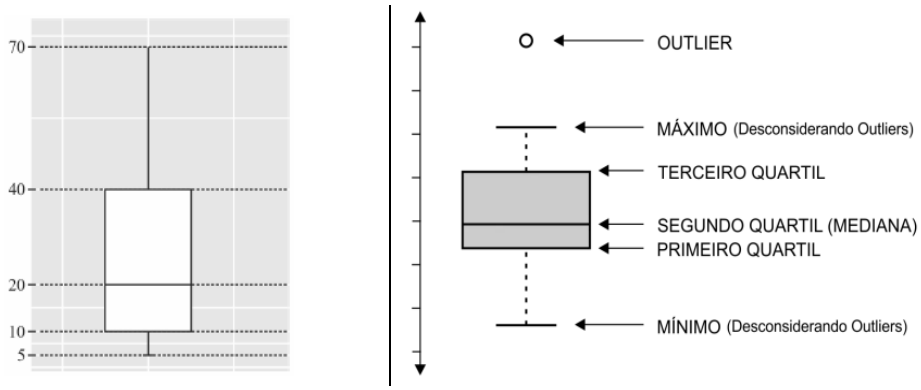
c) Os valores da variável X que se encontram no intervalo [5;10] representam 5% da distribuição de X.

d) A mediana de X é igual a 25.

e) O primeiro quartil da distribuição de X é igual a 10.

Comentários:

Pessoal, nessa questão iremos analisar cada alternativa tendo como base o boxplot dado. Além disso, essa questão exige o conhecimento da estrutura de uma boxplot. Logo, iremos comparar a gráfico dado na questão como o gráfico abaixo:



Letra (A) – Errada

A amplitude interquartílica é dada pela diferença entre Q_3 e Q_1. Logo,

Q1 = 10

Q3 = 40

amplitude interquartílica = $Q_3 - Q_1 = 40 - 10 = 30$

Letra (B) – Errada, pois como a mediana é 20, metade encontra-se entre 5 e 20 e outra metade entre 20 e 70.

Letra (C) – Errada. Pois, entre 5 e 10 temos 25% dos dados. Nesse intervalo, temos os valores inferiores ao Q_1.

Letra (D) – Errada. Podemos observar que a mediana é 20. $M_d = Q_2$.

Letra (E) – Correta. Pois, o Q_1 é igual a 10.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: E

Q.06 (CEBRASPE / Prefeitura de Imbé / 2019)

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do primeiro quartil do conjunto de dados (Q1/4) é igual a 3.

C – CERTO

E - ERRADO

Comentários:

Md = $\frac{11+1}{2}$ = 6º termo {1, 2, 2, 3, 3, *3*, 4, 4, 4, 4, 4}

O elemento de 6ª posição é o número 3, o qual será o nosso *2º quartil*.

Logo, o nosso primeiro quartil será representado pelo número 2:

{*1, 2, 2, 3, 3, 3*, 4, 4, 4, 4, 4}

Ou:

Posição do quartil inferior (Q_1) = $\frac{n+1}{4}$

O conjunto de dados do enunciado é:

{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}

O conjunto possui 11 elementos, portanto n = 11. Assim,

Posição do quartil inferior (Q_1) = $\frac{11+1}{4}$ = *3º termo* {1, 2, *2*, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}

Portanto, Q_1 é o elemento cuja posição no conjunto (ordenado) é 3.

Logo, Q(1/4) = 2

Gabarito: Errado

Q.07 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do terceiro quartil do conjunto de dados (Q3/4) é igual a 4.

C – CERTO

E - ERRADO

Comentários:

Pessoal, se você conhece o conceito de Quartil, não será necessário nem fazer conta.

Percebe-se, visualmente, que o (Q3/4) será o número 4, ok?

Mas, vamos à solução técnica:

O segundo quartil é a mediana da sequência apresentada.

Sequência = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}

Como o número de elementos é ímpar (11), para descobrir a posição do elemento que será a mediana, adicionamos 1 e dividimos o resultado por dois.

Md = $\frac{11+1}{2}$ **= 6° termo {1, 2, 2, 3, 3, *3*, 4, 4, 4, 4, 4}**

O elemento de 6ª posição é o número 3, o qual será o nosso *2° quartil*.

O 3° quartil pode ser obtido pela mediana dos números que estiverem à direita do 2° quartil.

{1, 2, 2, 3, 3, 3, *4, 4, 4, 4, 4*}

Como há 5 elementos:

Md = $\frac{5+1}{2}$ **= 3 {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, *4*, 4, 4}**

Logo, Q (3/4) = 4

Gabarito: Certo

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Q.01 (IBFC/Supervisor de Pesquisas (IBGE) /Suporte Gerencial/2021)

Marcos pretende determinar a mediana referente aos dados brutos coletados e relacionados abaixo:

23 - 22 - 21 - 22 - 32 - 33

41 - 21 - 20 - 32 - 42 - 38

De acordo com os dados, o resultado encontrado por Marcos é igual a:

a) 37.

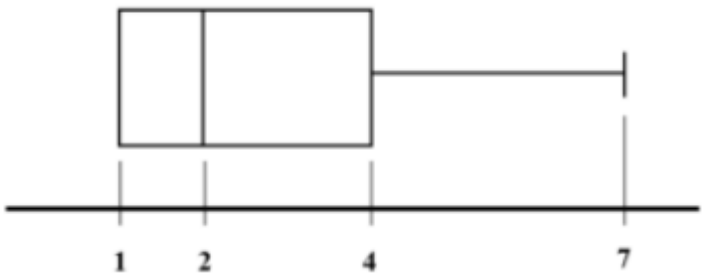
b) 33.

c) 41.

d) 27,5.

e) 28.

Q.02 (CEBRASPE - Analista de Controle Externo (TCE-RJ)/Controle Externo/Tecnologia da Informação/2021)



Considerando que uma variável quantitativa discreta X se distribui conforme o diagrama boxplot anterior, julgue o item seguinte.

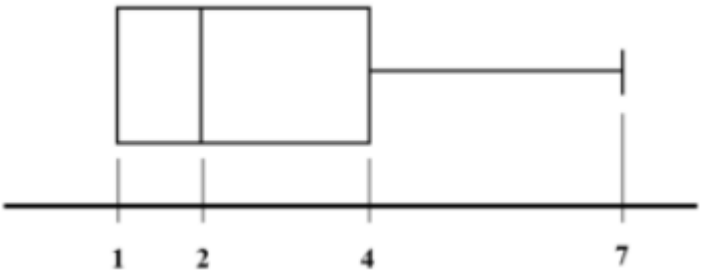
A mediana da variável X é igual a 4.

C – CERTO

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E - ERRADO

Q.03 (CEBRASPE - Analista de Controle Externo (TCE-RJ)/Controle Externo/Tecnologia da Informação/2021)



Considerando que uma variável quantitativa discreta X se distribui conforme o diagrama boxplot anterior, julgue o item seguinte.

O diagrama boxplot indica que o intervalo interquartil (ou interquartílico) da distribuição da variável X é igual a 3.

C – CERTO

E - ERRADO

Q.04 (COMPERVE (UFRN) - Profissional Analista Superior (CRECI 17 RN)/Agente Fiscal/2021)

O quadro abaixo descreve os cinco imóveis comerciais de um mesmo dono, mostrando os valores, em reais, dos aluguéis de apenas quatro deles.

Imóvel 1	Imóvel 2	Imóvel 3	Imóvel 4	Imóvel 5
2.500	4.300	1.250	1.700	x

Se a mediana dos valores dos aluguéis desses cinco imóveis é 1,7 mil reais, conclui-se que

a) o valor do aluguel do Imóvel 5 é 3 mil reais.

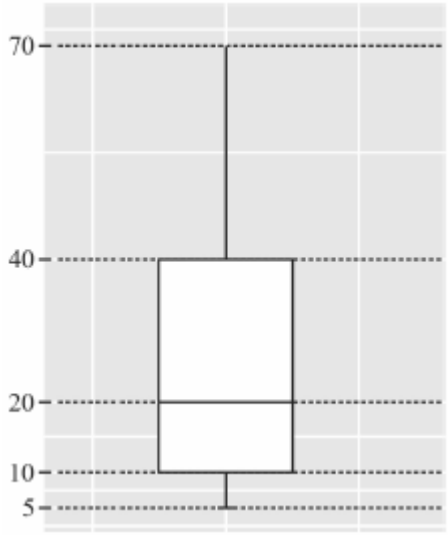
b) o Imóvel 5 é aquele cujo aluguel tem maior valor.

c) o valor do aluguel do Imóvel 5 é, no máximo, 1,7 mil reais.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) o aluguel do Imóvel 5 custa mais de 2,5 mil reais.

Q.05 (CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ PA)/Estatística/2020)



Considerando que o desenho esquemático (boxplot) antecedente se refere a uma variável quantitativa X, assinale a opção correta.

a) O intervalo interquartil é igual a 65.

b) Metade da distribuição da variável X se encontra entre os valores 20 e 40.

c) Os valores da variável X que se encontram no intervalo [5;10] representam 5% da distribuição de X.

d) A mediana de X é igual a 25.

e) O primeiro quartil da distribuição de X é igual a 10.

Q.06 (CEBRASPE / Prefeitura de Imbé / 2019)

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do primeiro quartil do conjunto de dados (Q1/4) é igual a 3.

C – CERTO

E – ERRADO

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.07 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Uma pesquisa a respeito das quantidades de teatros em cada uma de 11 cidades brasileiras selecionadas apresentou o seguinte resultado: {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4}.

Com referência a esses dados, julgue o item seguinte.

O valor do terceiro quartil do conjunto de dados (Q3/4) é igual a 4.

C – CERTO

E - ERRADO

Gabarito



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	E	C	C	E	E	C	*	*	*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

VARIABILIDADE / MEDIDAS DE DISPERSÃO

Sumário

variabilidade / Medidas de Dispersão 1
O que é mais cobrado dentro do assunto 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Medidas de Variabilidade 2
Medidas de Dispersão Absoluta 3
Amplitude Total 3
Amplitude Interquartílica 4
Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana 5
Desvio Absoluto Médio 6
Variância e Desvio-Padrão 9
Medidas de Dispersão Absoluta 13
Coeficiente de Variação e Variância Relativa 13
Questões estratégicas 14
Questões CEBRASPE 15
Questões VUNESP 21
Questões Bancas Diversas 24
Questões FGV 26
Lista de Questões Estratégicas 30
Questões CEBRASPE 30
Questões VUNESP 32

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões Bancas Diversas 33

Questões FGV 34

Gabarito 36

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos analisar agora como se comporta a incidência dos sub assuntos da nossa aula de hoje. Assim, você será melhor direcionado nos seus estudos, vejam:

MEDIDAS DE DISPERSÃO	Grau de incidência
DESVIO PADRÃO E VARIÂNCIA	*73,5%*
COEFICIENTES DE VARIAÇÃO / VARIAÇÃO RELATIVA	*20,9%*
INTERVALO INTERQUARTÍLICO	*2,8%*
AMPLITUDE	*2,8%*
TOTAL	*100,00%*

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

MEDIDAS DE VARIABILIDADE

Pessoal, as ***Medidas de Variabilidade*** ou ***Medidas de Dispersão*** têm a finalidade de medir a dispersão dos valores de um conjunto em torno de um valor médio. Essas medidas são divididas em dois grupos: ***Medidas de dispersão Absoluta*** e ***Medida de dispersão Relativa***.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA

Amplitude Total

A ***Amplitude total*** é a diferença entre os valores extremos de um conjunto de dados. Essa medida é muito pobre, pois não mostra o grau de dispersão existente no conjunto de dados, pois apenas leva em conta o valor máximo e mínimo.

$$AT = X_{máx} - X_{mín}$$

Portanto, como são desconsiderados os valores entre os extremos, essa medida pode nos levar a uma conclusão errada dos dados em análise. Além disso, é sensível ao tamanho da amostra, uma vez que, pode apresentar muita variação de uma amostra para outra, isso considerando uma mesma população.

A tabela abaixo mostra exemplos do cálculo da Amplitude Total.

<table>
<tr><th>Amplitude Total em dados não agrupados</th><th>Amplitude Total em dados agrupados sem intervalo de classe</th><th>Amplitude Total em dados agrupados em classe</th></tr>
<tr><td>{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 12}</td><td>
<table>
<tr><th>Idades</th><th>Frequência Absoluta (fi)</th></tr>
<tr><td>10</td><td>12</td></tr>
<tr><td>20</td><td>5</td></tr>
<tr><td>30</td><td>13</td></tr>
<tr><td>40</td><td>5</td></tr>
<tr><td>50</td><td>6</td></tr>
<tr><td>60</td><td>9</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Idades</th><th>Frequência Absoluta (fi)</th></tr>
<tr><td>0 ⊢ 10</td><td>12</td></tr>
<tr><td>10 ⊢ 20</td><td>5</td></tr>
<tr><td>20 ⊢ 30</td><td>13</td></tr>
<tr><td>30 ⊢ 40</td><td>5</td></tr>
<tr><td>40 ⊢ 50</td><td>6</td></tr>
<tr><td>50 ⊢ 60</td><td>9</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Diferença entre o valor máximo e o mínimo.</td><td>Diferença entre o valor máximo e o mínimo.</td><td>Duas formas:

1) Diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe.

2) Diferença entre o ponto médio da última classe e o</td></tr>
</table>

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

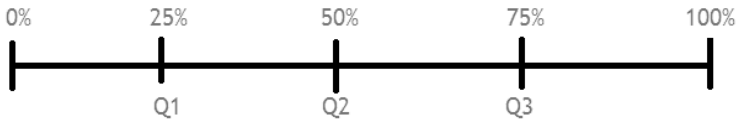
		ponto médio da primeira classe.
$AT = X_{máx} - X_{mín}$ $AT = 12 - 1 = 11$	$AT = X_{máx} - X_{mín}$ $AT = 60 - 10 = 50$	1) $AT = l_{sup} - l_{inf}$ $AT = 60 - 0 = 60$ 2) $AT = PM_{últ} - PM_{prin}$ $AT = 55 - 5 = 50$

Propriedades da Amplitude Total

- A soma ou subtração de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a Amplitude Total não se altera;
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a Amplitude Total fica multiplicada ou dividida por essa constante.

Amplitude Interquartílica

A ***Amplitude Interquartílica***, assim como a Amplitude Total, é uma medida de dispersão pobre. Como sabemos, os ***quartis*** dividem os dados em *quatro partes* de mesma frequência. Desta forma, teremos sempre *três quartis* e cada um deles corresponderá a 25% do conjunto de dados. Observem a figura abaixo.



A Amplitude interquartílica é dada pela diferença entre o terceiro quartil (Q_3) e o primeiro quartil (Q_1).

Amplitude interquartílica = $Q_3 - Q_1$

Além disso, a metade dessa amplitude é chamada de Amplitude semi-interquartílica ou desvio quartílico.

Amplitude semi-interquartílica = $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

Propriedades da Amplitude Interquartílica

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- A soma ou subtração de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a Amplitude Interquartílica não se altera;
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a Amplitude Interquartílica fica multiplicada ou dividida por essa constante.



Fiquem atentos, pois as fórmulas da Amplitude Interquartílica e semi-interquartílica são semelhantes.

As propriedades da Amplitude Interquartílica e Amplitude Total são iguais.

Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

Pessoal, um ***desvio*** é a distância entre qualquer observação de um conjunto de dados e uma medida descritiva desse conjunto. Normalmente, calcula-se os desvios em relação à média e à mediana.

$$d_i = X - \underline{X}$$

ou

$$d_i = X - M_d$$

Onde,

$\underline{X}$ é a média.

M_d é a mediana.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Quando os desvios em relação a uma medida descritiva são pequenos, e como as observações estão concentradas em torno dessa medida, a variabilidade dos dados é pequena.

Quando os desvios em relação a uma medida descritiva são maiores, as observações estão mais dispersas, a variabilidade dos dados é grande.

Propriedades dos Desvios em Relação à Média Aritmética e Mediana

- A soma dos desvios em relação à média é nula;
- A soma dos quadrados dos desvios da sequência de números, em relação a número "k", é mínima se "k" for a média aritmética dos números;
- A soma dos desvios absolutos de uma sequência de números, em relação a um número "k", é mínima quando "k" é a mediana dos números.

Desvio Absoluto Médio

O ***Desvio Absoluto Médio*** ou ***Desvio Médio***, mede a dispersão entre os valores da distribuição e a média dos dados calculados.

Pessoal, se tivermos uma distribuição muito grande e quiséssemos calcular os desvios, teríamos que calcular desvios para cada número dessa distribuição e depois tirar conclusões desses valores encontrados. Logo, isso não seria viável.

Desta forma, uma solução seria calcular um único número que representasse toda a distribuição. Para isso, poderíamos calcular a média de todos os desvios, isto é, somar todos os desvios e dividir pela quantidade de observações (n). Sendo que, temos desvios positivos, negativos e nulos. Os positivos anulam os negativos e o resultado da soma será sempre zero.

$$\underline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \underline{X}\right)}{n} = \frac{0}{n} = 0$$

Portanto, uma solução para esse problema seria colocar cada desvio em módulo, surgindo assim o ***Desvio Absoluto Médio*** *ou* ***Desvio Médio***.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\underline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |X_i - \underline{X}|}{n}$$

O ***Desvio Médio*** é uma medida de dispersão mais robusta do que a Amplitude Total e a Amplitude interquartílica, pois são considerados todos os valores da distribuição.

Para dados agrupados, a fórmula é a seguinte:

$$\underline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |X_i - \underline{X}| \cdot f_i}{\sum f_i}$$

Onde:

f_i é a frequência absoluta simples.

Já para dados agrupados em classe, a fórmula é a seguinte:

$$\underline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |PM - \underline{X}| \cdot f_i}{\sum f_i}$$

Onde:

PM é o ponto médio.

Iremos fazer um exemplo para os dados agrupados em classe, para exemplificar o cálculo do ***Desvio Médio***.

Exemplo: Calcule o desvio médio das idades de um conjunto de pessoas:

A primeira coisa a ser feita é calcular os pontos médios e em seguida a média.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*PM*	*PM.fi*
0 ⊢ 10	*12*	5	60
10 ⊢ 20	*5*	15	75
20 ⊢ 30	*13*	25	325
30 ⊢ 40	*5*	35	175
40 ⊢ 50	*6*	45	270
50 ⊢ 60	*9*	55	495
Total	***50***		1.400

Logo, a média será

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\underline{X} = \frac{\sum PM \,.\, f_i}{\sum f_i} = \frac{1.400}{50} = 28$$

De posse da média, podemos calcular o módulo do desvio em relação à média.

idades	frequência Absoluta (fi)	PM	PM.fi	$\lvert PM - \underline{x} \rvert$
0 ⊢ 10	12	5	60	23
10 ⊢ 20	5	15	75	13
20 ⊢ 30	13	25	325	3
30 ⊢ 40	5	35	175	7
40 ⊢ 50	6	45	270	17
50 ⊢ 60	9	55	495	27
Total	**50**		1.400	90

Agora, basta multiplicar os módulos dos desvios pela frequência absoluta simples.

idades	frequência Absoluta (fi)	PM	PM.fi	$\lvert PM - \underline{x} \rvert$	$\lvert PM - \underline{x} \rvert . f_i$
0 ⊢ 10	12	5	60	23	276
10 ⊢ 20	5	15	75	13	65
20 ⊢ 30	13	25	325	3	39
30 ⊢ 40	5	35	175	7	35
40 ⊢ 50	6	45	270	17	102
50 ⊢ 60	9	55	495	27	243
Total	**50**		1.400		760

Aplicando a fórmula, teremos o seguinte:

$$\underline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lvert PM - \underline{X} \rvert \,.\, f_i}{\sum f_i} = \frac{760}{50} = 15{,}2$$

Propriedades do Desvio Médio

- A soma ou subtração de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio médio não se altera;
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio médio fica multiplicado ou dividido por essa constante.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



As propriedades da Amplitude Interquartílica, Amplitude Total e Desvio Médio são iguais.

Variância e Desvio-Padrão

Quando introduzimos o assunto ***desvios médios*** observamos que não era viável calcular uma medida de dispersão que simplesmente calcula a média dos desvios, pois essa medida sempre seria zero.

Para resolver esse problema, calculamos a média do módulo dos desvios. Sendo que, outra forma de ser resolvido esse problema é calcular, ao invés de calcular a média do módulo dos desvios, à média do quadrado dos desvios. Com isso, obteremos a ***variância***, isto é, a média aritmética do quadrado dos desvios.

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2}{n}$$

Onde:

μ é a média populacional

X_i é a variável em análise

n é o número de elementos da população

Pessoal, como os desvios são elevados ao quadrado, a unidade da variável em análise também é elevada ao quadrado. Por exemplo, se estivermos calculando a variância das idades (anos) de um conjunto de pessoas, essa medida ficará anos ao quadrado (anos^2). Logo, essa medida não terá sentido físico. Para acabar com esse inconveniente, utilizamos o conceito de ***Desvio-Padrão***, que nada mais é que a raiz quadrada da ***variância***.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2}{n}}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

É importante salientar que temos variância e desvio-padrão populacional e amostral. O que tratamos até o momento é o populacional. Logo, para o amostral temos que fazer uma modificação na fórmula, ficando da seguinte forma:

Variância amostral: $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X - \underline{X})^2}{n-1}$

Desvio-padrão amostral: $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X - \underline{X})^2}{n-1}}$

Outra forma de calcular a variância populacional é através da seguinte fórmula:

$$\sigma^2 = \underline{X^2} - (\underline{X})^2$$

Onde:

$\underline{X^2}$ é a média dos quadrados.

$(\underline{X})^2$ é o quadrado da média.

Para uma amostra essa fórmula fica da seguinte forma:

- $$S^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \left[\underline{X^2} - (\underline{X})^2\right]$$



Variância e Desvio-Padrão

A variância/desvio-padrão de um conjunto será zero quando todos os elementos forem iguais;
Sempre será maior ou igual a zero;
No cálculo da variância/desvio-padrão haverá uma pequena diferença entre o cálculo populacional e amostral.

Para dados agrupados, as fórmulas são as seguintes:

1) Populacional

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \cdot f_i}{n}$$

ou

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} X_i \cdot f_i)^2}{n}}{n}$$

2) Amostral

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \underline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}$$

ou

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i^2 \cdot f_i) - \frac{(\sum_{i=1}^{n} X_i \cdot f_i)^2}{n}}{n-1}$$

Onde:

f_i é a frequência absoluta simples.

Pessoal, para calcular o desvio-padrão, basta encontrar a raiz quadrada da variância.

Já para dados agrupados em classe, a fórmula é a seguinte:

1) Populacional

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (PM_i - \mu)^2 \cdot f_i}{n}$$

ou

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} PM_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} PM_i \cdot f_i)^2}{n}}{n}$$

2) Amostral

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (PM_i - \underline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}$$

ou

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (PM_i^2 . f_i) - \frac{(\sum_{i=1}^{n} PM_i . f_i)^2}{n}}{n-1}$$

Onde:

PM é o ponto médio.

Pessoal, para calcular o desvio-padrão, basta encontrar a raiz quadrada da variância.

Iremos fazer um exemplo para os dados agrupados em classe, para exemplificar o cálculo da ***Variância*** e ***Desvio-Padrão***.

Exemplo: Calcule a variância amostral e desvio padrão amostral das idades de um conjunto de pessoas:

A primeira coisa a ser feita é calcular os pontos médios e em seguida a média.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*PM*	*PM.fi*
0 ⊢ 10	*12*	5	60
10 ⊢ 20	*5*	15	75
20 ⊢ 30	*13*	25	325
30 ⊢ 40	*5*	35	175
40 ⊢ 50	*6*	45	270
50 ⊢ 60	*9*	55	495
Total	***50***		**1.400**

Logo, a média será

$$\underline{X} = \frac{\sum PM \, . \, f_i}{\sum f_i} = \frac{1.400}{50} = 28$$

De posse da média, podemos calcular os quadrados dos desvios em relação à média.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*PM*	*PM.fi*	$(PM - \underline{x})$	$(PM - \underline{x})^2$
0 ⊢ 10	*12*	5	60	-23	529
10 ⊢ 20	*5*	15	75	-13	169
20 ⊢ 30	*13*	25	325	-3	9
30 ⊢ 40	*5*	35	175	7	49
40 ⊢ 50	*6*	45	270	17	289
50 ⊢ 60	*9*	55	495	27	729

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Total	***50***		1.400		1.774

Agora, basta multiplicar os quadrados dos desvios em relação à média pela frequência absoluta simples.

idades	*frequência Absoluta (fi)*	*PM*	*PM.fi*	$(PM - \underline{x})$	$(PM - \underline{x})^2$	$(PM - \underline{x})^2 . f_i$
0 ⊢ 10	*12*	5	60	-23	529	6.348
10 ⊢ 20	*5*	15	75	-13	169	845
20 ⊢ 30	*13*	25	325	-3	9	117
30 ⊢ 40	*5*	35	175	7	49	245
40 ⊢ 50	*6*	45	270	17	289	1.734
50 ⊢ 60	*9*	55	495	27	729	6.561
Total	***50***		1.400			15.850

Aplicando a fórmula, teremos o seguinte:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(PM_i - \underline{X}\right)^2 . f_i}{n-1} = \frac{15.850}{50-1} = \frac{15.850}{49} \approx 324\ anos^2$$

O desvio-padrão será a raiz desse valor. Logo,

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{324} = 18\ anos$$

Propriedades do Variância e Desvio-Padrão

- A soma ou subtração de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, variância e o desvio padrão não se alteram;
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a variância fica multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante.
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio-padrão fica multiplicado ou dividido por essa constante.

MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA

Coeficiente de Variação e Variância Relativa

O ***Coeficiente de Variação*** é uma medida de dispersão que relaciona o desvio-padrão com a média.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

Isso para uma população. Se for uma amostra a fórmula é a seguinte:

$$CV = \frac{S}{\underline{X}}$$



Coeficiente de Variação

É uma medida adimensional, pois o desvio-padrão e média possuem a mesma unidade;
Normalmente é expresso em porcentagem;
Quanto menor o CV, mais homogêneo será o conjunto de dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média.

Outra medida de dispersão relativa é a ***Variância Relativa***. Essa medida é simplesmente o quadrado do CV.

$$VR = \left(\frac{\sigma}{\mu}\right)^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2}$$

Isso para uma população. Se for uma amostra a fórmula é a seguinte:

$$VR = \left(\frac{S}{\underline{X}}\right)^2 = \frac{S^2}{\underline{X}^2}$$

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE (CESPE) /ACE (TCE-RJ) / Controle Externo/TI/2021)

X	frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A variância amostral de X é superior a 0,89.

C - CERTO

E – ERRADO

Comentários:

Nessa questão a banca que saber se a variância amostral é superior a 0,89. Para isso, temos que saber a fórmula da variância. Aqui utilizaremos a seguinte:

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\left[\left(\sum \quad f.X_i^2\right) - \frac{\left(\sum \quad f.X_i\right)^2}{n}\right]$$

Para resolver essa questão teremos que calcular duas colunas, a "f.X" e a "f.X²" e em seguida fazer o somatório delas.

X	Frequência Absoluta	f.X	f.X²

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

0	**5**	0	0
1	**10**	10	10
2	**20**	40	80
3	**15**	45	135
total	**50**	**95**	**225**

Aplicando os valores na fórmula teremos o seguinte:

$$S^2 = \frac{1}{50-1}\left(225 - \frac{95^2}{50}\right)$$

$$S^2 = \frac{1}{49}\left(225 - \frac{9025}{50}\right)$$

$$S^2 = \frac{1}{49}(225 - 180{,}5)$$

$$S^2 = \frac{44{,}5}{49}$$

$$S^2 = 0{,}908$$

Logo, a variância foi superior a 0,89 como diz a questão. Correta a questão.

Gabarito: Certo

Q.02 (CEBRASPE (CESPE) / Profissional de Tecnologia da Informação (ME) /2020)

Considerando que R representa uma variável quantitativa cuja média, mediana e variância são, respectivamente, iguais a 70, 80 e 100, e que $U = \frac{R}{10} - 7$***, julgue o próximo item, acerca das variáveis U e R.***

O desvio padrão da variável U é igual a 1.

C - CERTO

E - ERRADO

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Aqui a banca traz os valores da média, mediana e variância de uma variável R e pede o valor do desvio padrão da U. Sendo U obtido da seguinte forma:

$$U = \frac{R}{10} - 7$$

Como desejamos o valor do desvio padrão e nos foi dada a variância de R. Basta calcular o desvio padrão de R e em seguida aplicar a expressão dada.

Variância de R = 100.

$S = \sqrt{S^2}$

Desvio padrão de R = 10.

O Desvio padrão é afetado pela multiplicação e pela divisão. Logo, a expressão fica da seguinte forma:

$$U = \frac{R}{10}$$

Aplicando o valor de R, ficamos com o seguinte:

$$U = \frac{10}{10}$$

$$U = 1$$

Desta forma, o desvio padrão é igual a 1 como afirma a banca.

Gabarito: Certo

Q.03 (CEBRASPE (CESPE) / Professor (Pref São Cristóvão)/Matemática/Educação Básica/2019)

A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

idade (em anos)	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***
quantidade de estudantes	***6***	***22***	***0***	***1***	***0***	***1***

A partir dessa tabela, julgue o item.

O desvio padrão das idades é inferior a 1ano.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

C - Certo.

E – Errado.

Comentários:

Pessoal, a banca forneceu uma tabela com os valores das idades e a quantidade (frequência) de um grupo de alunos da turma A e pergunta se o desvio padrão das idade é inferior a 1 ano.

A tabela apresentada da questão é a seguinte.

X	f	$f \cdot X$
9	6	54
10	22	220
11	0	0
12	1	12
13	0	0
14	1	14
Total	**30**	**300**

Onde "f" é a quantidade de alunos e "X" é a idade. A primeira coisa a ser feita é calcular a média da turma A, para isso temos que construir uma coluna f · X (ver tabela acima) e em seguida fazer o somatório. Temos que a média pode ser obtida da seguinte forma:

$$\underline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i \cdot f}{n}$$

$$\underline{X} = \frac{300}{30} = 10$$

De posse da média, podemos calcular os quadrados dos desvios em relação a média e depois multiplicar pela frequência.

X	f	$f \cdot X$	$(X_i - \underline{X})$	$(X_i - \underline{X})^2$	$(X_i - \underline{X})^2 . f_i$
9	6	54	9-10=-1	1	6
10	22	220	10-10=0	0	0
11	0	0	11-10=1	1	0
12	1	12	12-10=2	4	4
13	0	0	13-10=3	9	0
14	1	14	14-10=4	16	16
Total	**30**	**300**			**26**

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O desvio padrão é dado por:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \underline{X}\right)^2 . f_i}{n-1}} = \sqrt{\frac{26}{30-1}} = \sqrt{\frac{26}{29}} < 1$$

Para tirar a prova, podemos elevar ao quadrado, os dois lados.

$$\left(\sqrt{\frac{26}{29}}\right)^2 < (1)^2$$

$$\frac{26}{29} < 1$$

$$0{,}89 < 1$$

Portanto, certa a questão.

Gabarito: Certa

Q.04 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}.

Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 e 1,2, respectivamente, julgue o item seguinte.

O coeficiente de variação é superior a 0,3 e inferior a 0,5.

C – CERTO

E – ERRADO

Comentários:

Vamos lá.

- *Média = 3*
- *Desvio Padrão = 1,2*

$$0{,}3 < \text{Coeficiente de Variação} < 0{,}5$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$Coeficiente\ de\ Variação = \frac{Desvio\ Padrão}{Média} = \frac{1{,}2}{3} = 0{,}4$$

Gabarito: Certo

Q.05 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}.

Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 e 1,2, respectivamente, julgue o item seguinte.

Para esse conjunto de valores, a variância é igual a 3.

C – CERTO

E – ERRADO

Comentários:

Opa!!

Cuidado aí para não vacilar e perder um tempo precioso, hein!!

A variância corresponde ao quadrado do desvio padrão. Como o DP foi fornecido no enunciado da questão. Logo:

$$Variância = 1{,}2^2 = 1{,}44$$

Gabarito: Errado

Q.06 (CEBRASPE - Analista (SERPRO) /Ciência de Dados/2021)

Considerando que o número X de erros registrados em determinado tipo de código computacional siga uma distribuição binomial com média igual a 4 e variância igual a 3, julgue o item a seguir.

O coeficiente de variação da distribuição de erros X é igual a 3.

C – CERTO

E – ERRADO

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

Os dados fornecidos na questão são os seguintes:

Média = 4

Variância =3

E a banca deseja saber se o coeficiente de variação é 3.

$$CV = \frac{desvio\ padrão}{média}$$

O desvio padrão é $\sqrt{3} \approx 1{,}73$. Logo,

$$CV = \frac{1{,}73}{4} = 0{,}43$$

Gabarito: Errado

Questões VUNESP

Q.07 (VUNESP - Analista Administrativo (EBSERH HC-UFU) / Estatística/2020)

Um aluno tirou as seguintes notas ao longo do semestre: 4, 8, 6, 1 e 6. A média, a mediana e o desvio padrão foram, respectivamente:

a) 5; 6 e 5,6.

b) 5; 5 e 5,6.

c) 5; 6 e 2,4.

d) 5; 6 e 31,6.

e) 6; 6 e 5,6.

Comentários:

Pessoal, os dados fornecidos na questão foram os seguintes:

4, 8, 6, 1 e 6

A primeira coisa a ser feita é ordenar em um ROL.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

{1, 4, 6, 6, 8}

Temos 5 elementos e facilmente podemos observar que a mediana é 6.

{1, 4, 6, 6, 8}

Com isso, podemos eliminar a alternativa B.

Agora iremos calcular a média, para isso, basta somar todos os valores e dividir por 5.

$$\underline{X} = \frac{1+4+6+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Com isso, podemos eliminar a alternativa E e ficamos com as letras A, C e D.

Para calcular o desvio padrão, temos que encontrar a média dos quadrados dos desvios em relação à média.

X	$(X_i - \underline{X})$	$(X_i - \underline{X})^2$
1	1-5=-4	16
4	4-5=-1	1
6	6-5=1	1
6	6-5=1	1
8	8-5=3	9
Total		**28**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \underline{X})^2}{n}} = \sqrt{\frac{28}{5}} = \sqrt{5{,}6}$$

Analisando as alternativas A, C e D. Podemos perceber que a resposta só pode ser a letra C.

$$\sigma \approx 2{,}4$$

Gabarito: C

Q.08 (VUNESP - Analista de Gestão (FITO) /Contabilidade/2020)

Na análise de um conjunto de valores, é muito importante calcular as medidas de tendência central e de dispersão, para se ter uma ideia das características dessa distribuição de dados. Em relação a essas medidas, é correto afirmar que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) a moda, a média aritmética e a mediana nunca coincidem em valor.

b) se somarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a média aritmética e a variância ficam inalteradas.

c) se multiplicarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a nova variância fica multiplicada pelo quadrado dessa constante.

d) a soma dos desvios de cada valor do conjunto em relação à média apresenta normalmente um valor maior que zero.

e) se dividirmos cada elemento desse conjunto de valores por uma constante arbitrária maior que zero, o novo desvio padrão fica dividido pelo valor da constante ao quadrado.

Comentários:

Pessoal, essa é uma questão de propriedade das medidas de tendência central e de dispersão.

Vamos analisar cada alternativa:

Letra a) a moda, a média aritmética e a mediana ~~nunca~~ coincidem em valor.

Errada, pois eles podem sim coincidir, basta lembrar, por exemplo, de uma distribuição simétrica em que a média e mediana são iguais.

Letra b) se somarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a média aritmética e a variância ficam inalteradas.

Errada em relação à média. A média aritmética ficará somada a essa variável, mas a variância ficará inalterada.

Letra c) se multiplicarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a nova variância fica multiplicada pelo quadrado dessa constante.

Correta, pois a variância fica multiplicada pelo quadrado da constante.

Letra d) a soma dos desvios de cada valor do conjunto em relação à média apresenta normalmente um valor ~~maior que~~ zero.

Errada, pois sabemos que a soma dos desvios em relação à média é sempre zero.

Letra e) se dividirmos cada elemento desse conjunto de valores por uma constante arbitrária maior que zero, o novo desvio padrão fica dividido pelo valor da constante ~~ao quadrado~~.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Errada, pois o desvio padrão ficará dividido pela constante. Quem fica dividido pela constante ao quadrado é a variância.

Gabarito: C

Questões Bancas Diversas

Q.09 (IBFC - Supervisor de Pesquisas (IBGE) /Suporte Gerencial/2021)

Em dois grupos formados pela mesma quantidade de pessoas constatou-se que a média de idade do primeiro grupo é igual a 25 com variância de 16, e a média de idade do segundo grupo é igual a 40, com variância de 36. Nessas condições, é correto afirmar que o coeficiente de variação:

a) do primeiro grupo é maior que o do segundo grupo.

b) do primeiro grupo é menor que o do segundo grupo.

c) é igual para ambos os grupos.

d) é igual a 0,64 para o primeiro grupo e igual a 0,90 para o segundo grupo.

e) é igual a 1,6 para o primeiro grupo e igual a 1,5 para o segundo grupo.

Comentários:

Pessoal, essa é uma questão para comparar o coeficiente de variação de dois grupos.

$$CV = \frac{desvio\ padrão}{média}$$

Grupo 1:

Média = 25

Variância = 16

Desvio padrão = $\sqrt{variância} = \sqrt{16} = 4$

$$CV_{Grupo\ 1} = \frac{4}{25} = 0{,}16$$

Grupo 2:

Média = 40

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Variância = 36

Desvio padrão = $\sqrt{variância} = \sqrt{36} = 6$

$$CV_{Grupo\ 2} = \frac{6}{40} = 0{,}15$$

Analisando as alternativas podemos observar que a resposta é a **letra A**, pois o CV foi maior para o primeiro grupo.

Gabarito: A

Q.10 (IBADE - Analista Público de Gestão (Pref Vila Velha)/Economista/2020)

Exemplos comuns de medidas de dispersão estatística são:

I – média;

II – mediana;

III – variância;

IV - desvio padrão;

V - amplitude interquartil.

Está(ão) correta(s):

a) somente V.

b) somente V e IV.

c) somente V, IV e III.

d) somente V, IV, III e II.

e) I, II, III, IV e V.

Comentários:

Pessoal, a média e a mediana são medidas de tendência central. Já a variância, desvio padrão e amplitude interquartil são medidas de dispersão absoluta, como vimos em aula. Logo, a letra C é a resposta.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: C

Questões FGV

Q.11 (FGV/ Analista de Pesquisa e Informações (FunSaúde CE)/Estatística/2021)

Uma variável aleatória discreta X tem os seguintes valores possíveis e probabilidades associadas:

x	-1	1	3
p(x)	0,4	0,2	0,4

A variância de X é igual a

a) 2,0.

b) 2,4.

c) 2,8.

d) 3,2.

e) 3,6.

Comentários:

Considere a seguinte tabela:

X	P(X)
-1	0,4
1	0,2
3	0,4
Total	1,0

A primeira a ser feita é construir a coluna de X.P(X) e em seguida calcular a média.

X	P(X)	X.P(X)
-1	0,4	-0,4
1	0,2	0,2
3	0,4	1,2

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Total	1,0	1,0

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i \,.\, P(X_i) = 1{,}0$$

Para calcular a variância utilizaremos a seguinte fórmula.

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{n} {X_i}^2 \,.\, P(X_i) - \bar{X}^2$$

X	P(X)	X.P(X)	X^2	X^2. P(X)
-1	0,4	-0,4	1^2=1	0,4
1	0,2	0,2	1^2=1	0,2
3	0,4	1,2	3^2=9	3,6
Total	1,0	1,0		4,2

Portanto, a variância será

$$Var(X) = 4{,}2 - 1{,}0^2$$

$$Var(X) = 4{,}2 - 1{,}0$$

$$Var(X) = \mathbf{3{,}2}$$

Gabarito: D

Q.12 (FGV/ Estatístico (SUSAM) / 2014)

Uma variável aleatória X tem média 4 e desvio padrão igual a 2. Se Y = 3X – 2 então a média e o desvio padrão de Y são, respectivamente,

a) 12 e 16.

b) 12 e 4.

c) 10 e 18.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

d) 10 e 6.

e) 10 e 36.

Comentários:

Aqui temos uma questão de transformação de variável. Para resolver essa questão é bom ter o conhecimento das propriedades da média e desvio padrão.

As propriedades para a **média**:

- A soma ou subtração de uma variável aleatória "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a média ficará somada ou subtraída por essa constante;
- A multiplicação ou divisão uma variável aleatória "k" a todos os valores de um conjunto de dados, a média fica multiplicado ou dividida por essa constante.

As propriedades para o **desvio padrão**:

- A soma ou subtração de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio padrão não se alteram;
- A multiplicação ou divisão de uma constante "k" a todos os valores de um conjunto de dados, o desvio padrão fica multiplicado ou dividida por essa constante.

A variável X tem as seguintes medidas:

Média = 4

Desvio padrão = 2

A variável Y é a seguinte:

$$\boldsymbol{Y = 3X - 2}$$

Para encontrar a média e o desvio padrão de Y, basta utilizar as propriedades.

A média é afetada pelas 4 operações matemáticas.

$$Média\ de\ Y = 3.4 - 2 = 12 - 2 = \mathbf{10}$$

O desvio padrão é afetado apenas pela multiplicação e divisão.

$$Desvio\ padrão\ de\ Y = 3.2 - \cancel{2} = 6 = \mathbf{6}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: D

Q.13 (FGV / Analista Judiciário / 2022)

Os dados a seguir são uma amostra de idades:

26 28 30 32 32 34 36 38

O desvio padrão dessas idades é igual a

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

Comentários:

Percebam que a distribuição 26 28 30 32 32 34 36 38 é simétrica, portanto a Média é o termo central (ou os termos centrais), logo a nossa média é 32.

Ou simplesmente:

$$\overline{X} = \frac{26+28+30+32+32+34+36+38}{8} = 32$$

Fiquem atentos ao fato de termos uma ***AMOSTRA***, portanto, para o cálculo do ***desvio padrão***, precisaremos ***dividir por (n – 1)***.

$$S^2 = \frac{(26-32)^2 + (28-32)^2 + (30-32)^2 + (32-32)^2 + (32-32)^2 + (34-32)^2 + (36-32)^2 + (38-32)^2}{8-1}$$

$$S^2 = 16$$

$$s = 4$$

Gabarito: C

Q.14 (FGV / Pref. Paulínia / 2021)

Em uma turma de 10 alunos, as notas dos alunos em uma avaliação foram:

6	7	7	8	8	8	8	9	9	10

O desvio padrão dessa lista de notas é, aproximadamente,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 0,8.
b) 0,9.
c) 1,1.
d) 1,3.
e) 1,5.

Comentários:

Sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ok?

A Média Aritmética das notas é igual 8.

$$S^2 = \frac{(6-8)^2 + (7-8)^2 + (7-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2 + (8-8)^2 + (9-8)^2 + (9-8)^2 + (10-8)^2}{10}$$

$$S^2 = 1{,}2$$

$$S = 1{,}1$$

Gabarito: C

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS



Questões CEBRASPE

Q.01 (CEBRASPE (CESPE) /ACE (TCE-RJ) / Controle Externo/TI/2021)

X	frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
total	50

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A variância amostral de X é superior a 0,89.

C - CERTO

E – ERRADO

Q.02 (CEBRASPE (CESPE) / Profissional de Tecnologia da Informação (ME) /2020)

Considerando que R representa uma variável quantitativa cuja média, mediana e variância são, respectivamente, iguais a 70, 80 e 100, e que $U = \frac{R}{10} - 7$*, julgue o próximo item, acerca das variáveis U e R.*

O desvio padrão da variável U é igual a 1.

C - CERTO

E - ERRADO

Q.03 (CEBRASPE (CESPE) / Professor (Pref São Cristóvão)/Matemática/Educação Básica/2019)

A tabela seguinte mostra a distribuição das idades dos 30 alunos da turma A do quinto ano de uma escola de ensino fundamental.

idade (em anos)	9	10	11	12	13	14
quantidade de estudantes	6	22	0	1	0	1

A partir dessa tabela, julgue o item.

O desvio padrão das idades é inferior a 1ano.

C - Certo.

E – Errado.

Q.04 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}.

Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 e 1,2, respectivamente, julgue o item seguinte.

O coeficiente de variação é superior a 0,3 e inferior a 0,5.

C – CERTO

E – ERRADO

Q.05 (CEBRASPE / IPHAN / Analista / 2018)

Cinco municípios de um estado brasileiro possuem as seguintes quantidades de patrimônios históricos: {2, 3, 5, 3, 2}.

Admitindo que a média e o desvio-padrão desse conjunto de valores sejam iguais a 3 e 1,2, respectivamente, julgue o item seguinte.

Para esse conjunto de valores, a variância é igual a 3.

C – CERTO

E – ERRADO

Q.06 (CEBRASPE - Analista (SERPRO) /Ciência de Dados/2021)

Considerando que o número X de erros registrados em determinado tipo de código computacional siga uma distribuição binomial com média igual a 4 e variância igual a 3, julgue o item a seguir.

O coeficiente de variação da distribuição de erros X é igual a 3.

C – CERTO

E – ERRADO

Questões VUNESP

Q.07 (VUNESP - Analista Administrativo (EBSERH HC-UFU) / Estatística/2020)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um aluno tirou as seguintes notas ao longo do semestre: 4, 8, 6, 1 e 6. A média, a mediana e o desvio padrão foram, respectivamente:

a) 5; 6 e 5,6.

b) 5; 5 e 5,6.

c) 5; 6 e 2,4.

d) 5; 6 e 31,6.

e) 6; 6 e 5,6.

Q.08 (VUNESP - Analista de Gestão (FITO) /Contabilidade/2020)

Na análise de um conjunto de valores, é muito importante calcular as medidas de tendência central e de dispersão, para se ter uma ideia das características dessa distribuição de dados. Em relação a essas medidas, é correto afirmar que

a) a moda, a média aritmética e a mediana nunca coincidem em valor.

b) se somarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a média aritmética e a variância ficam inalteradas.

c) se multiplicarmos uma constante arbitrária maior que zero a cada elemento desse conjunto de valores, a nova variância fica multiplicada pelo quadrado dessa constante.

d) a soma dos desvios de cada valor do conjunto em relação à média apresenta normalmente um valor maior que zero.

e) se dividirmos cada elemento desse conjunto de valores por uma constante arbitrária maior que zero, o novo desvio padrão fica dividido pelo valor da constante ao quadrado.

Questões Bancas Diversas

Q.09 (IBFC - Supervisor de Pesquisas (IBGE) /Suporte Gerencial/2021)

Em dois grupos formados pela mesma quantidade de pessoas constatou-se que a média de idade do primeiro grupo é igual a 25 com variância de 16, e a média de idade do segundo grupo é igual a 40, com variância de 36. Nessas condições, é correto afirmar que o coeficiente de variação:

a) do primeiro grupo é maior que o do segundo grupo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

b) do primeiro grupo é menor que o do segundo grupo.

c) é igual para ambos os grupos.

d) é igual a 0,64 para o primeiro grupo e igual a 0,90 para o segundo grupo.

e) é igual a 1,6 para o primeiro grupo e igual a 1,5 para o segundo grupo.

Q.10 (IBADE - Analista Público de Gestão (Pref Vila Velha)/Economista/2020)

Exemplos comuns de medidas de dispersão estatística são:

I – média;

II – mediana;

III – variância;

IV - desvio padrão;

V - amplitude interquartil.

Está(ão) correta(s):

a) somente V.

b) somente V e IV.

c) somente V, IV e III.

d) somente V, IV, III e II.

e) I, II, III, IV e V.

Questões FGV

Q.11 (FGV/ Analista de Pesquisa e Informações (FunSaúde CE)/Estatística/2021)

Uma variável aleatória discreta X tem os seguintes valores possíveis e probabilidades associadas:

x	-1	1	3
p(x)	0,4	0,2	0,4

A variância de X é igual a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

a) 2,0.

b) 2,4.

c) 2,8.

d) 3,2.

e) 3,6.

Q.12 (FGV/ Estatístico (SUSAM) / 2014)

Uma variável aleatória X tem média 4 e desvio padrão igual a 2. Se Y = 3X – 2 então a média e o desvio padrão de Y são, respectivamente,

a) 12 e 16.

b) 12 e 4.

c) 10 e 18.

d) 10 e 6.

e) 10 e 36.

Q.13 (FGV / Analista Judiciário / 2022)

Os dados a seguir são uma amostra de idades:

26 28 30 32 32 34 36 38

O desvio padrão dessas idades é igual a

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

Q.14 (FGV / Pref. Paulínia / 2021)

Em uma turma de 10 alunos, as notas dos alunos em uma avaliação foram:

6	7	7	8	8	8	8	9	9	10

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O desvio padrão dessa lista de notas é, aproximadamente,

a) *0,8.*
b) *0,9.*
c) *1,1.*
d) *1,3.*
e) *1,5.*

Gabarito



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CC	CC	CC	CC	ERR	ERR	C	C	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	C	C						

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.